ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (CS2208)

Chương trình Đào tạo Sau Đại học — Ngành Khoa Học Máy Tính

ĐỀ TÀI

Tên tiếng Việt: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT TƯƠNG ĐỒNG NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG TRONG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH NÔNG NGHIỆP

Tên tiếng Anh: ANALYSIS OF SIMILAR WEATHER CONDITIONS TO IMPROVE REUSE IN WEATHER-BASED DECISION SUPPORT SYSTEMS

Học viên thực hiện: Võ Anh Kiệt Mã số học viên: 26848109
Giảng viên hướng dẫn: TS. Tôn Thất Hòa An

11/2026

Lời nói đầu

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên thời tiết (Weather-based DSS) đóng vai trò then chốt trong quản lý rủi ro thiên tai và sản xuất nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, rào cản vận hành phổ biến hiện nay là sự phụ thuộc nặng nề vào các phiên hội chẩn định kỳ của hội đồng chuyên gia: mỗi khi nhận được bản tin dự báo mới, đội ngũ kỹ thuật phải biên soạn thủ công lại những khuyến cáo vốn tương đồng với các tình huống lịch sử, gây ra sự chậm trễ và lãng phí nguồn lực.

Kế thừa công trình nền tảng về Điều kiện Thời tiết theo Danh mục (CWC) của Alugubelly và cộng sự (2019) công bố trên tạp chí Computers and Electronics in Agriculture (Elsevier, Q1), đồ án môn học này tập trung phân tích lý thuyết, kiểm chứng thực nghiệm và phát triển 4 giải pháp mở rộng: (1) Mô hình CWC Mờ (Fuzzy CWC) kết hợp độ đo Gower và Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn (I_bio) nhằm xóa bỏ hoàn toàn Hiệu ứng vách đá tại ranh giới phân lớp; (2) Lựa chọn tập biến thích ứng động theo mùa vụ bằng phương pháp AHP; (3) Khung vector ngữ cảnh đa chiều (ECWC) tích hợp đặc trưng thổ nhưỡng, giống lúa, dịch hại và viễn thám; và (4) Kiến trúc lai ghép Grounded RAG - LLM bảo đảm tính an toàn số học và nông học thông qua việc tách bạch tầng tính toán tất định với tầng diễn đạt ngôn ngữ tự nhiên. Báo cáo đã thực hiện đối sánh Baseline nghiêm ngặt trên chuỗi dữ liệu 30 năm qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên, đo lường chỉ số chất lượng tái sử dụng AP (%) và F1_reuse, cùng phân tích độ nhạy đa chiều.

Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Tôn Thất Hòa An — Giảng viên phụ trách môn học Hệ hỗ trợ quyết định tại Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM — người thầy đã tận tình truyền đạt phương pháp luận nghiên cứu sâu sắc, cung cấp tài liệu định hướng và đưa ra những nhận xét chuyên môn quý báu giúp học viên hoàn thiện đồ án này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Học viên thực hiện:
Võ Anh Kiệt (MSHV: 26848109)

Mục lục

Lời nói đầu **2**
Danh mục các Hình **4**
Danh mục các Bảng **5**
Bảng các từ viết tắt **6**
Chương 1: Giới thiệu **9**
1.1. Bối cảnh nghiên cứu và vai trò của Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên thời tiết 9
1.2. Bài toán thực tiễn trong dịch vụ tư vấn nông nghiệp và thách thức vận hành 9
1.3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 5 bước 10
1.4. Đóng góp chính và bố cục của báo cáo đồ án 11
Chương 2: Cơ sở lý luận và Giải pháp của đề tài gốc **13**
2.1. Tổng quan về Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) và cơ chế tái sử dụng tri thức 13
2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan về hệ thống tư vấn nông nghiệp - khí tượng 14
2.3. Phân tích chi tiết giải pháp của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019) 15
2.3.1. Mô hình Điều kiện Thời tiết số thực (WC) và hạn chế của so khớp chính xác 15
2.3.2. Bảng Phân loại Thời tiết (WCT) và quy tắc phân hoạch nửa nguyên liên tục 16
2.3.3. Mô hình Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) và tiêu chuẩn tương đồng 17
2.3.4. Khái niệm Loại chu kỳ thời gian (Period Type - pt) trong nông nghiệp 18
2.3.5. Độ đo Tỷ lệ Bao phủ (CP) và Thuật toán tính toán (Algorithm 1) 19
2.4. Đánh giá ưu điểm và các khoảng trống nghiên cứu của đề tài gốc 20
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Giải pháp đề xuất **21**
3.1. Khung phương pháp nghiên cứu và định hướng nâng cấp từ mô hình CWC gốc 21
3.2. Giải pháp đề xuất 1: Làm mượt ranh giới bằng Logic mờ (Fuzzy CWC), Độ đo Gower và Ràng buộc Sinh học Tới hạn 22
3.3. Giải pháp đề xuất 2: Lựa chọn tập biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP) 25
3.4. Giải pháp đề xuất 3: Mở rộng không gian vector ngữ cảnh phi thời tiết (Extended CWC) và Truy hồi Phân tầng 26
3.5. Giải pháp đề xuất 4: Kiến trúc lai ghép Fuzzy-Dynamic ECWC với Grounded RAG và LLM 28
Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá **30**
4.1. Thiết lập môi trường, bản chất dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh và kịch bản thực nghiệm 30
4.2. Kết quả thực nghiệm và phân tích giải pháp nền (Baseline CWC vs. WC số thực) 31
4.2.1. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Năm (pt = Year) 31
4.2.2. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer) 32
4.2.3. Kết quả thực nghiệm theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophases) 32

4.3. Thực nghiệm đánh giá mô hình đề xuất cải tiến và phân tích độ nhạy 33
4.3.1. Đối sánh đa hạt giống ngẫu nhiên (R = 10 seeds) trên cùng tập dữ liệu (Bảng 4.6) 33
4.3.2. Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng AP (Bảng 4.7) 35
4.3.3. Đánh giá định lượng ECWC và RAG-LLM trên 120 kịch bản đồng ruộng (Bảng 4.8) 36
4.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm và Khung tích hợp mã nguồn thực nghiệm (Code Demo) 37
Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển 39
5.1. Kết luận chung 39
5.2. Tiềm năng triển khai thực tiễn tại Việt Nam và mở rộng đa ngành 40
5.3. Hướng phát triển trong tương lai 41
Tài liệu tham khảo 42

Danh mục các Hình

Hình 2.1: Quy trình chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Danh mục (CWC) và đánh giá CP 15

Hình 3.1: So sánh trực quan giữa Phân lớp cứng truyền thống (Crisp CWC) và Phân lớp mờ đề xuất (Fuzzy CWC) 23

Hình 3.2: Kiến trúc Hệ hỗ trợ quyết định nông nghiệp đề xuất: Tích hợp Fuzzy-Dynamic CWC và RAG-LLM 29

Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ bao phủ CP (%) giữa WC số thực, Baseline CWC và Fuzzy-Dynamic CWC 34

Hình 4.2: Kết quả thực thi mã nguồn: Kiểm chứng xóa bỏ Hiệu ứng vách đá và Hội tụ CP 30 năm 37

Hình 4.3: Giao diện thực nghiệm Hệ hỗ trợ quyết định khuyến nông (Streamlit Dashboard & Mô phỏng Zalo OA / SMS) 38

Danh mục các Bảng

Bảng 2.1: Dữ liệu thời tiết mẫu từ 01/03/2015 đến 14/03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad 15

Bảng 2.2: Bảng phân loại điều kiện thời tiết (WCT) cho Nhiệt độ, Độ ẩm và Lượng mưa theo chuẩn IMD 16

Bảng 2.3: Thời gian gieo trồng và thu hoạch của 3 mùa vụ Kharif, Rabi và Summer 18

Bảng 2.4: Thời lượng các giai đoạn sinh trưởng (Phenophases) của cây lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi 18

Bảng 2.5: Tổng hợp ưu điểm và các hạn chế cốt lõi của mô hình CWC gốc làm cơ sở đề xuất cải tiến 20

Bảng 3.1: Ma trận lựa chọn biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP) theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng 25

Bảng 3.2: Cấu trúc Vector Ngữ cảnh Mở rộng (Extended CWC) tích hợp yếu tố phi thời tiết và viễn thám 27

Bảng 3.3: Đối sánh toàn diện giữa Giải pháp gốc (Crisp CWC) và Giải pháp đề xuất cải tiến 29

Bảng 4.1: Tổng hợp các tham số thiết lập thực nghiệm trên chuỗi dữ liệu thời tiết 30 năm (1986–2015) 30

Bảng 4.2: So sánh độ bao phủ CP (%) giữa mô hình số thực WC và mô hình danh mục CWC tại chu kỳ thứ 5 31

Bảng 4.3: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Năm tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 31

Bảng 4.4: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Mùa vụ Rabi tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 32

Bảng 4.5: Kết quả độ bao phủ CP (%) giai đoạn Trổ hoa (Flowering) của lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi 32

Bảng 4.6: Kết quả thực nghiệm đối sánh giữa Baseline Crisp CWC và Mô hình đề xuất cải tiến trên cùng dữ liệu 34

Bảng 4.7: Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng qua AP (%) 35

Bảng 4.8: Kết quả đánh giá định lượng khung ECWC và Grounded RAG-LLM trên 120 kịch bản đồng ruộng 36

Bảng 5.1: Ánh xạ tương đồng mùa vụ và điều kiện khí hậu canh tác lúa giữa Ấn Độ và các vùng sinh thái Việt Nam 40

Bảng các từ viết tắt

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt / Giải thích
AHP	Analytic Hierarchy Process	Quy trình phân tích thứ bậc (xác định trọng số quyết định)
AP	Advisory Precision	Độ chính xác khuyến nghị (tỷ lệ tái sử dụng phù hợp nông học)
CBR	Case-Based Reasoning	Lập luận dựa trên tình huống
CP	Coverage Percentage	Tỷ lệ bao phủ (chỉ số đo cơ hội tái sử dụng tri thức)
CWC	Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết dựa trên danh mục
DSS	Decision Support System	Hệ hỗ trợ ra quyết định
ECWC	Extended Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết danh mục mở rộng đa ngữ cảnh (9-ary)
FCWC	Fuzzy Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết danh mục mờ
IAAS	Integrated Agromet Advisory Service	Dịch vụ tư vấn nông nghiệp - khí tượng tích hợp (Ấn Độ)
IMD	India Meteorological Department	Cục Khí tượng Ấn Độ
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index	Chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa (viễn thám)
OA	Official Account	Tài khoản chính thức (nền tảng Zalo)
pt	Period Type	Loại chu kỳ thời gian (Năm, Mùa vụ, Giai đoạn sinh trưởng)
QCVN	Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia	Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước Việt Nam
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Truy hồi tăng cường sinh văn bản
RF	Rainfall	Lượng mưa tích lũy (mm)
RH	Relative Humidity	Độ ẩm tương đối (%)
RHmax	Maximum Relative Humidity	Độ ẩm tương đối cực đại (%)
RHmin	Minimum Relative Humidity	Độ ẩm tương đối cực tiểu (%)
SMW	Standard Meteorological Week	Tuần khí tượng tiêu chuẩn (W1 đến W52)
SPL	Software Product Line	Dòng sản phẩm phần mềm

Tmax	Maximum Temperature	Nhiệt độ không khí cực đại (°C)
Tmin	Minimum Temperature	Nhiệt độ không khí cực tiểu (°C)
WC	Weather Condition	Điều kiện thời tiết số thực
WCT	Weather Category Table	Bảng phân loại điều kiện thời tiết

Chương 1: Giới thiệu

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và vai trò của Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên thời tiết

Thời tiết là trạng thái vật lý của khí quyển tại một thời điểm và không gian xác định, được lượng hóa thông qua các biến số khí tượng cơ bản như lượng mưa (Rainfall — RF), nhiệt độ cực đại (Maximum Temperature — Tmax), nhiệt độ cực tiểu (Minimum Temperature — Tmin), độ ẩm tương đối cực đại (Maximum Relative Humidity — RHmax), độ ẩm tương đối cực tiểu (Minimum Relative Humidity — RHmin), bức xạ mặt trời, độ che phủ mây và tốc độ gió (Strahler & Strahler, 1984; Monkhouse, 1965). Trong đời sống kinh tế - xã hội, diễn biến thời tiết chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các hoạt động sản xuất và vận hành. Khả năng quan trắc, dự báo sớm và chuyển hóa dữ liệu khí quyển thành các quyết định hành động cụ thể đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System — DSS) là hệ thống thông tin tương tác trên máy tính nhằm trợ giúp người ra quyết định khai thác dữ liệu và mô hình để giải quyết các bài toán bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc. Khi tích hợp dữ liệu thời tiết và khí hậu vào mô hình suy diễn, các Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên thời tiết (Weather-based DSS) trở thành công cụ đắc lực trong nhiều ngành trọng yếu: nông nghiệp chính xác (Smart Agriculture), giám sát dịch tễ y tế (Healthcare & Epidemiology), điều hành giao thông vận tải (Transportation) và quản lý vận hành năng lượng tái tạo. Chẳng hạn, Guo và cộng sự (2011) [10] đã chỉ ra mối tương quan phi tuyến giữa biến động nhiệt độ và tỷ lệ tử vong đô thị; Liu và cộng sự (2015) [15] chứng minh nhiệt độ và lượng mưa tác động trực tiếp đến hành vi lựa chọn phương tiện di chuyển.

Đặc biệt trong nông nghiệp, các yếu tố thời tiết chi phối toàn bộ chu trình sinh trưởng của cây trồng từ khâu làm đất, chọn giống, thời điểm xuống giống, điều tiết nước tưới, bón phân, phòng trừ dịch hại cho đến thu hoạch và bảo quản nông sản (Jones et al., 2000 [12]; Riha et al., 1996 [23]; Asseng et al., 2011 [3]). Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu làm gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán cục bộ, nắng nóng gay gắt hay mưa lớn trái mùa, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà rất cần những bản tin khuyến cáo nông vụ - khí tượng nhạy cảm thời tiết (weather-sensitive agromet advisories) được cung cấp kịp thời trước mỗi giai đoạn sinh trưởng then chốt.

1.2. Bài toán thực tiễn trong dịch vụ tư vấn nông nghiệp và thách thức vận hành

Tại nhiều quốc gia có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, chính phủ đã triển khai các dịch vụ tư vấn nông vụ dựa trên thông tin thời tiết. Tiêu biểu là Dịch vụ Tư vấn Nông nghiệp - Khí tượng Tích hợp (Integrated Agromet Advisory Service — IAAS) do Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) phối hợp cùng các trường đại học nông nghiệp vận hành từ năm 2008

(Rathore, 2013 [21]; Maini & Rathore, 2011 [16]). Định kỳ hai lần mỗi tuần, dựa trên bản tin dự báo khí tượng trung hạn 5 ngày (Medium Range Weather Forecast), một hội đồng chuyên gia đa ngành (nông học, bảo vệ thực vật, khí tượng, thổ nhưỡng) tiến hành hội chẩn để biên soạn các bản tin khuyến cáo kỹ thuật canh tác (agromet bulletins) gửi tới các địa phương.

Nghiên cứu đánh giá kinh tế diện rộng của Maini và Rathore (2011) [16] khẳng định: những nông hộ tuân thủ khuyến cáo của IAAS đã tăng năng suất cây trồng từ 10% đến 15%, đồng thời giảm từ 2% đến 5% chi phí vật tư đầu vào so với nhóm không tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, quá trình vận hành thực tế của các hệ thống Weather-based DSS quy mô lớn đang gặp phải ba thách thức căn bản:

1. Trùng lặp tác vụ chuyên môn (Repetition of Work): Thời tiết có tính chu kỳ tự nhiên theo mùa và theo năm. Khi một trạng thái thời tiết từng xuất hiện trong quá khứ lặp lại ở chu kỳ hiện tại, các chuyên gia vẫn phải hội đồng và biên soạn lại thủ công những nội dung khuyến nghị có bản chất kỹ thuật hoàn toàn tương tự, gây lãng phí thời gian và nguồn lực chất xám.

2. Áp lực nhân sự và chi phí duy trì cao (High Operational Cost): Việc duy trì phát hành bản tin định kỳ 2 lần/tuần cho hàng trăm tiểu vùng sinh thái nông nghiệp và nhiều loại cây trồng đòi hỏi đội ngũ chuyên gia rất lớn, tạo nên gánh nặng ngân sách đáng kể cho cơ quan quản lý.

3. Điểm nghẽn của phép so khớp số thực khắt khe (Inefficiency of Real-Valued Matching): Mặc dù nguyên lý tái sử dụng (Reuse) đã rất thành công trong kỹ nghệ phần mềm (Srivastava, 2004 [26]; Selby, 2005 [25]) và hỗ trợ quyết định y khoa (Kuilboer et al., 1993 [13]; Johnson et al., 2014 [11]), việc áp dụng vào Weather-based DSS lại gặp trở ngại lớn. Nguyên nhân là do dữ liệu khí tượng là các biến số thực liên tục; chỉ cần một biến lệch nhẹ (ví dụ 0.1°C hoặc 1% độ ẩm), phép so khớp chính xác trên số thực sẽ kết luận hai trạng thái là khác biệt, khiến tỷ lệ tái sử dụng giảm về 0% khi xét từ 3 biến trở lên.

1.3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 5 bước

Để giải quyết điểm nghẽn nêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu sâu công trình của Alugubelly và cộng sự (2019) [2] mang tên "Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems", đồng thời phát triển các giải pháp mở rộng nhằm nâng cao tính ứng dụng thực tế. Quá trình thực hiện tuân thủ quy trình 5 bước chuẩn mực trong môn học Hệ hỗ trợ quyết định:

Bước 1 — Thấu hiểu (Understand): Nắm vững bối cảnh thực tế của hệ thống IAAS (Ấn Độ), xác định bản chất bài toán tối ưu hóa tái sử dụng tri thức và các đóng góp cốt lõi của công trình gốc.

Bước 2 — Phân tích (Analyze): Giải phẫu chi tiết mô hình toán học của Điều kiện Thời tiết số thực (WC), Bảng phân loại thời tiết (WCT), Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh

mục (CWC), các loại chu kỳ thời gian (pt), chỉ số Tỷ lệ Bao phủ (CP) và Thuật toán 1 (Algorithm 1) trên chuỗi dữ liệu 30 năm (1986–2015).

Bước 3 — Đánh giá (Evaluate): Đánh giá khách quan ưu điểm đột phá của mô hình CWC, đồng thời nhận diện 4 hạn chế cốt lõi: hiệu ứng vách đá tại ranh giới phân lớp cứng, sự suy giảm độ phủ khi số chiều dữ liệu tăng, thiếu hụt thông tin ngữ cảnh phi thời tiết và hạn chế trong khả năng cá nhân hóa bản tin khuyến nghị.

Bước 4 — Mở rộng (Extend): Đề xuất khung giải pháp nâng cấp gồm: Mô hình Fuzzy CWC kết hợp hệ số tương đồng Gower và cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn; Cơ chế lựa chọn tập biến thích ứng động (AHP) theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng; Mô hình vector ngữ cảnh mở rộng 9 thành phần (ECWC); và Kiến trúc tích hợp Grounded RAG - LLM bảo đảm an toàn toán học và nông học.

Bước 5 — Ứng dụng (Apply): Đánh giá định lượng trên kịch bản thực địa, xây dựng bảng ánh xạ mùa vụ và thảo luận tiềm năng chuyển giao mô hình cho vùng trọng điểm lúa ĐBSCL và cây công nghiệp Tây Nguyên tại Việt Nam.

1.4. Đóng góp chính và bố cục của báo cáo đồ án

Báo cáo này đóng góp các kết quả chính sau đây:

1. Hệ thống hóa và kiểm chứng tường minh: Tái hiện đầy đủ các định nghĩa toán học 1–6, thực hiện kiểm chứng tính tay chính xác từng số liệu trên dữ liệu quan trắc mẫu 14 ngày (Bảng 2.1) của bài báo gốc.

2. Giải quyết hiệu quả Hiệu ứng vách đá tại ranh giới: Xây dựng mô hình phân lớp mờ hình thang thỏa mãn phân hoạch Ruspini với vùng chuyển tiếp thống nhất [58%, 63%], chứng minh toán học việc duy trì độ tương đồng cao (97.5%–99.7%) cho các mẫu sát ranh giới, đồng thời bổ sung cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn để xử lý triệt để hiện tượng bù trừ trọng số không mong muốn.

3. Thực nghiệm đa hạt giống độc lập (R = 10 seeds) trên cùng bộ dữ liệu: Minh định rõ ràng bản chất dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh 30 năm, chạy lại Baseline Crisp CWC trên cùng dữ liệu để đo lường mức cải thiện thực chất (Net Gain từ +3.4 %pts đến +28.8 %pts điểm phần trăm với $p < 0.01$ ở toàn bộ các kịch bản), bổ sung chỉ số chất lượng tái sử dụng Advisory Precision (AP %) đạt 84.4%–100.0% và phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) toàn diện.

4. Đánh giá định lượng trên N = 120 kịch bản đồng ruộng đa ngữ cảnh: Kiểm chứng kiến trúc truy hồi phân tầng ECWC đạt độ chính xác phác đồ 100.0% (so với 75.8% khi chỉ dựa vào thời tiết) và bảo đảm tính toán quy đổi vật tư chính xác tuyệt đối nhờ phân tách rõ ràng giữa tầng tính toán số học tất định và tầng tạo sinh ngôn ngữ LLM.

Về bố cục, báo cáo gồm 5 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan; Chương 2 phân tích cơ sở lý luận và đề tài gốc; Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu và 4 giải pháp

đề xuất cải tiến; Chương 4 trình bày thiết lập thực nghiệm, phân tích kết quả và minh chứng mã nguồn; Chương 5 tổng kết, liên hệ ứng dụng tại Việt Nam và định hướng phát triển.

Chương 2: Cơ sở lý luận và Giải pháp của đề tài gốc

2.1. Tổng quan về Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) và cơ chế tái sử dụng tri thức

Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) truyền thống thường được cấu thành từ ba thành phần cơ bản: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), Hệ quản trị cơ sở mô hình (MBMS) và Giao diện tương tác người dùng. Đối với các hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên tri thức (Knowledge-driven DSS), thành phần hạt nhân quyết định giá trị thực tiễn là Cơ sở tri thức (Knowledge Base) và Cơ chế suy diễn (Inference Engine). Trong kỷ nguyên Nông nghiệp 4.0, khảo sát toàn diện của Zhai và cộng sự (2020) [29] đã chỉ ra rằng các hệ thống DSS nông nghiệp hiện đại đòi hỏi khả năng tích hợp linh hoạt giữa tri thức chuyên gia, cảm biến IoT và dữ liệu khí tượng nhằm cung cấp các khuyến nghị hành động thích ứng cao.

Khái niệm Tái sử dụng (Reuse) bắt nguồn từ Kỹ nghệ phần mềm, nơi các thành phần thiết kế và mã nguồn được cấu trúc hóa để sử dụng lại nhằm giảm thiểu đáng kể chi phí phát triển và hạn chế lỗi kỹ thuật (Srivastava, 2004 [26]; Selby, 2005 [25]; Buccella et al., 2013 [6]). Trong Trí tuệ nhân tạo, tư tưởng tái sử dụng gắn liền với phương pháp Lập luận dựa trên tình huống (Case-Based Reasoning — CBR) do Aamodt và Plaza (1994) [1] chuẩn hóa qua chu trình 4R kinh điển: Truy hồi (Retrieve) ca tương đồng trong quá khứ, Tái sử dụng (Reuse) giải pháp cũ cho bài toán mới, Hiệu chỉnh (Revise) giải pháp cho phù hợp bối cảnh, và Lưu giữ (Retain) ca giải quyết thành công vào kho tri thức.

Trong các hệ thống DSS nông nghiệp - khí tượng, các khuyến nghị kỹ thuật được các chuyên gia đầu ngành biên soạn mang hàm lượng tri thức rất cao. Do đó, việc xây dựng cơ chế biểu diễn và trừu tượng hóa dữ liệu thời tiết phù hợp để cho phép hệ thống nhận dạng các tình huống tương tự, từ đó tái sử dụng các gói tư vấn chuyên gia cũ là hướng đi chiến lược nhằm cắt giảm áp lực vận hành.

2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan về hệ thống tư vấn nông nghiệp - khí tượng

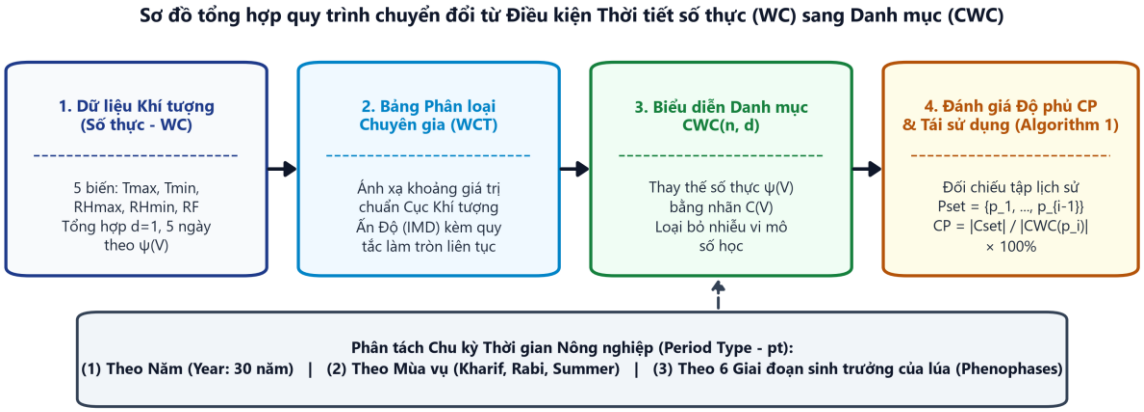
Trước công trình của Alugubelly và cộng sự (2019) [2], một số nghiên cứu bước đầu đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khuyến nông. Reddy và cộng sự (2014) [22] đề xuất kiến trúc hệ thống eAgromet, nêu ý tưởng lưu trữ các bản tư vấn đã soạn thảo cho trạng thái thời tiết x để tái sử dụng khi thời tiết tương tự lặp lại. Breuer và cộng sự (2008) [5] phát triển AgClimate tại Hoa Kỳ để cảnh báo rủi ro khí hậu dựa trên hiện tượng El Niño / La Niña.

Đáng chú ý, Balasubramanian và cộng sự (2014) [4] đưa ra khái niệm "Cửa sổ thời tiết" (Weather Window) tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ), gom nhóm thời tiết trong 2 năm thành các tình huống chiếm ưu thế (dominant situations) để gắn kèm khuyến nghị. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới dừng ở chuỗi dữ liệu ngắn (2 năm) và chưa xây dựng được mô hình toán học tổng quát để định lượng khả năng tái sử dụng khi số lượng biến, độ dài dự báo và các giai đoạn sinh trưởng cây trồng thay đổi. Bài báo tiền trạm của nhóm Alugubelly

(Mamatha et al., 2014 [17]) bước đầu khảo sát theo năm và mùa vụ nhưng chưa phân tích theo từng giai đoạn sinh trưởng vi mô (phenophases) của cây lúa. Gần đây, Li và cộng sự (2022) [14] đã tổng quan toàn diện phương pháp dự báo thời tiết tương tự (Analog Weather Forecasting) trong quản lý nông nghiệp chính xác, nhấn mạnh vai trò của việc đối sánh các hình thái thời tiết lịch sử để hướng dẫn quyết định canh tác.

2.3. Phân tích chi tiết giải pháp của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019)

Để làm rõ nền tảng khoa học mà từ đó Chương 3 sẽ đề xuất các cải tiến, mục này giải phẫu toàn diện hệ thống định nghĩa toán học, bảng phân loại, chỉ số đánh giá và thuật toán của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019 [2]). Hình 2.1 khái quát quy trình chuyển đổi dữ liệu từ không gian số thực sang không gian danh mục để đo lường độ bao phủ tái sử dụng.



Hình 2.1: Quy trình chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Danh mục (CWC) và đánh giá CP (Alugubelly et al., 2019, do học viên tái hiện và hệ thống hóa)

2.3.1. Mô hình Điều kiện Thời tiết số thực (Weather Condition — WC) và hạn chế của so khớp chính xác

Thời tiết hàng ngày tại một trạm quan trắc được ghi nhận qua tập biến khí tượng V = {v_1, v_2, ..., v_n}. Trong hệ thống IAAS, 5 biến cơ bản bao gồm: Nhiệt độ cực đại (Tmax, °C), Nhiệt độ cực tiểu (Tmin, °C), Độ ẩm tương đối cực đại (RHmax, %), Độ ẩm tương đối cực tiểu (RHmin, %) và Lượng mưa (RF, mm). Bảng 2.1 thể hiện dữ liệu quan trắc thực tế trong 14 ngày đầu tháng 03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad, Ấn Độ.

Bảng 2.1: Dữ liệu thời tiết mẫu từ 01/03/2015 đến 14/03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad (Alugubelly et al., 2019)

Ngày quan trắc (Date)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RHmax (%)	RHmin (%)	RF (mm)
01/03/2015	33.0	17.0	85.0	58.0	0.0
02/03/2015	28.0	19.0	79.0	55.0	8.0

03/03/2015	31.0	18.0	73.0	41.0	0.0
04/03/2015	32.0	18.3	62.0	28.0	0.0
05/03/2015	32.0	18.8	70.0	30.0	0.0
06/03/2015	32.2	18.0	75.0	34.0	0.0
07/03/2015	33.0	18.5	74.0	31.0	0.0
08/03/2015	33.0	17.5	78.0	28.0	0.0
09/03/2015	34.0	17.0	70.0	22.0	0.0
10/03/2015	34.0	18.0	70.0	26.0	0.0
11/03/2015	34.2	19.0	64.0	27.0	0.0
12/03/2015	34.4	19.2	68.0	34.0	0.0
13/03/2015	34.0	18.4	65.0	25.0	0.0
14/03/2015	34.5	19.0	60.0	23.0	0.0

Định nghĩa 1 (Điều kiện Thời tiết số thực — Weather Condition WC): Một Điều kiện Thời tiết thứ i, ký hiệu là WC_i(n, d), được mô hình hóa toán học thành một bộ 6 thành phần:

$$WC_i(n, d) = < i, n, s, d, V, \psi(V) >$$

Trong đó: i là định danh duy nhất của điều kiện thời tiết; n ($n \geq 1$) là số lượng biến; s là ngày bắt đầu quan trắc; d ($d \geq 1$) là thời lượng tính bằng số ngày liên tiếp; V = {v_1, ..., v_n} là tập hợp n biến khí tượng được lựa chọn; và ψ(V) = {ψ(v_1), ..., ψ(v_n)} là vector giá trị thống kê đại diện trên chu kỳ d ngày.

Quy tắc xác định giá trị thống kê ψ(v_k) tuân theo chuẩn khí tượng nông nghiệp (Mazumdar & Medha, 2008 [18]): Với chu kỳ d = 1 ngày, ψ(v_k) lấy trực tiếp giá trị quan trắc thực tế trong ngày. Với chu kỳ d > 1 ngày, ψ(v_k) đối với nhiệt độ (Tmax, Tmin) và độ ẩm (RHmax, RHmin) được tính bằng trung bình cộng số học qua d ngày; riêng biến lượng mưa (RF) được tính bằng tổng tích lũy (cumulative sum).

Ví dụ tính toán kiểm chứng từ Bảng 2.1 với ngày bắt đầu s = 01/03/2015 và n = 5 biến:

Khi d = 1 ngày (i = 1): Lấy trực tiếp số liệu ngày 01/03/2015, ta thu được: WC_1(5, 1) = <1, 5, 01/03/2015, 1, {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}, {33.00, 17.00, 85.00, 58.00, 0.00}>.

Khi d = 5 ngày (i = 2, từ 01/03 đến 05/03/2015): Giá trị thống kê đại diện của các biến lần lượt là Tmax = 31.20 °C, Tmin = 18.22 °C, RHmax = 73.80 %, RHmin = 42.40 %, và tổng lượng mưa tích lũy RF = 8.00 mm. Vector kết quả kiểm chứng thu được là: WC_2(5, 5) = < 2, 5, 01/03/2015, 5, {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}, {31.20, 18.22, 73.80, 42.40, 8.00} >.

Định nghĩa 2 (Hai WC số thực tương đồng — Similar WCs): Cho hai điều kiện thời tiết WC_i(n, d) và WC_j(n, d). Hai điều kiện này được coi là tương đồng khi và chỉ khi n,

d, V và toàn bộ vector giá trị số thực ψ_i(V) = ψ_j(V) bằng nhau tuyệt đối từng phần tử một.

Hạn chế cốt lõi của Định nghĩa 2: Trên miền số thực liên tục, xác suất để hai khoảng thời gian 5 ngày độc lập trong lịch sử có cùng chính xác đến từng số thập phân của cả 5 biến là xấp xỉ bằng 0. Trong khi đó, về mặt nông học, sai lệch nhỏ 0.2°C hoặc 1% độ ẩm hoàn toàn không làm thay đổi khuyến nghị kỹ thuật. Đây chính là nguyên nhân khiến mô hình WC số thực thất bại hoàn toàn trong việc tái sử dụng tri thức.

2.3.2. Bảng Phân loại Thời tiết (Weather Category Table — WCT) và quy tắc phân hoạch nửa nguyên liên tục

Để vượt qua hạn chế của số thực, đề tài gốc sử dụng Bảng phân loại thời tiết (WCT) theo chuẩn Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) do Mazumdar và Medha (2008) [18] ban hành, nhằm chia miền giá trị liên tục thành các danh mục rời rạc mang ý nghĩa chuyên môn.

Quy tắc phân hoạch nửa nguyên liên tục (Continuous Half-integer Cutoffs): Trong tài liệu mô tả gốc, các khoảng độ lệch nhiệt độ thường được ghi dưới dạng số nguyên rời rạc (ví dụ: -1 đến +1 là Little change; 3 đến 4 là Appreciable rise), dễ dẫn đến khoảng hở toán học cho các giá trị thập phân (chẳng hạn 2.5°C hoặc 6.5°C). Để bảo đảm tính liên tục và chặt chẽ trong hiện thực hóa thuật toán, quy tắc làm tròn nửa nguyên chuẩn được áp dụng thống nhất: các ngưỡng phân lớp B_m nhận giá trị tại các điểm nửa nguyên (.5). Cụ thể: [-1.5, +1.5] là Little change; (1.5, 2.5] là Rise; (2.5, 4.5] là Appreciable rise; (4.5, 6.5] là Marked rise; và > 6.5 là Large rise. Bảng 2.2 tổng hợp toàn bộ các danh mục chuẩn WCT sau khi đã chuẩn hóa quy tắc phân hoạch liên tục.

Bảng 2.2: Bảng phân loại điều kiện thời tiết (WCT) cho Nhiệt độ, Độ ẩm và Lượng mưa theo chuẩn IMD

Tên biến thời tiết (Weather Variable)	**Tên danh mục (Category)**	**Khoảng giá trị chuẩn hóa**	**Cấp**
Nhiệt độ (Tmax, Tmin) Độ lệch so với chuẩn lịch sử 30 năm (ΔT)	Large fall	ΔT < -6.5 °C (làm tròn ≤ -7 °C)	0
	Marked fall	-6.5 ≤ ΔT < -4.5 °C (-6 đến -5 °C)	1
	Appreciable fall	-4.5 ≤ ΔT < -2.5 °C (-4 đến -3 °C)	2
	Fall	-2.5 ≤ ΔT < -1.5 °C (-2 °C)	3
	Little change	-1.5 ≤ ΔT ≤ 1.5 °C (-1, 0, +1 °C)	4
	Rise	1.5 < ΔT ≤ 2.5 °C (+2 °C)	5

	Appreciable rise	2.5 < ΔT ≤ 4.5 °C (+3 đến +4 °C)	6
	Marked rise	4.5 < ΔT ≤ 6.5 °C (+5 đến +6 °C)	7
	Large rise	ΔT > 6.5 °C (làm tròn ≥ +7 °C)	8
Độ ẩm tương đối (RHmax, RHmin) Giá trị tuyệt đối (%)	Low	0.0 ≤ RH ≤ 30.5 % (làm tròn 0 - 30 %)	0
	Moderate	30.5 < RH ≤ 60.5 % (làm tròn 31 - 60 %)	1
	High	60.5 < RH ≤ 80.5 % (làm tròn 61 - 80 %)	2
	Very high	RH > 80.5 % (làm tròn ≥ 81 %)	3
Lượng mưa (RF) Tổng tích lũy d ngày (mm)	No rain	RF == 0.0 mm	0
	Very light rain	0.0 < RF ≤ 2.45 mm (0.1 - 2.4 mm)	1
	Light rain	2.45 < RF ≤ 7.55 mm (2.5 - 7.5 mm)	2
	Moderate rain	7.55 < RF ≤ 35.55 mm (7.6 - 35.5 mm)	3
	Rather heavy rain	35.55 < RF ≤ 64.45 mm (35.6 - 64.4 mm)	4
	Heavy rain	64.45 < RF ≤ 124.45 mm (64.5 - 124.4 mm)	5
	Very heavy rain	124.45 < RF ≤ 244.45 mm (124.5 - 244.4 mm)	6
	Extremely heavy rain	RF > 244.45 mm (≥ 244.5 mm)	7

2.3.3. Mô hình Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) và tiêu chuẩn tương đồng

Định nghĩa 3 (Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục — CWC): Cho tập n biến thời tiết V và các bảng WCT tương ứng, một CWC thứ i, ký hiệu là CWC_i(n, d), được hình thành từ WC_i(n, d) bằng cách thay thế từng giá trị số thực ψ(v_k) bằng nhãn danh mục C(ψ(v_k)) tra cứu từ bảng WCT(v_k). Cấu trúc của CWC_i(n, d) là bộ 6 thành phần: CWC_i(n, d) = < i, n, s, d, V, C(V) >, trong đó C(V) = {C(ψ(v_1)), ..., C(ψ(v_n))}.

Định nghĩa 4 (Hai CWC tương đồng — Similar CWCs): Hai mẫu CWC_i(n, d) và CWC_j(n, d) được coi là tương đồng khi và chỉ khi n, d, V và toàn bộ tập nhãn danh mục C_i(V) = C_j(V) trùng khớp hoàn toàn. Bằng cách ánh xạ sang không gian danh mục, các dao động số học nhỏ nằm trong cùng một ngưỡng WCT đều được quy về cùng một nhãn, mở ra khả năng tìm thấy các mẫu tương đồng trong lịch sử.

2.3.4. Khái niệm Loại chu kỳ thời gian (Period Type — pt) trong nông nghiệp

Định nghĩa 5 (Loại chu kỳ thời gian — Period Type pt): Một loại chu kỳ pt được định nghĩa bởi một chuỗi ngày liên tiếp phản ánh một chu trình tự nhiên hoặc canh tác. Trên chuỗi dữ liệu lịch sử D ngày, ta xác định được dãy k chu kỳ liên tiếp S = < p_1, p_2, ..., p_k >. Trong mỗi chu kỳ p_r có độ dài D_p ngày, số lượng mẫu CWC(n, d) được tạo ra là ⌊D_p / d⌋.

Ba cấp độ chu kỳ được khảo sát bao gồm:

1. Chu kỳ theo Năm (pt = Year): Mỗi chu kỳ là 1 năm dương lịch (365/366 ngày, 52 tuần). Chuỗi 30 năm (1986–2015) gồm k = 30 chu kỳ.

2. Chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer Season): Phản ánh 3 mùa nông nghiệp chính tại Ấn Độ như mô tả trong Bảng 2.3.

3. Chu kỳ theo Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (pts = Phenophases): Chu trình cây lúa gồm 6 giai đoạn sinh lý (Bảng 2.4): Gieo mạ (S), Cấy (T), Đẻ nhánh tối đa (MT), Làm đòng (PI), Trổ hoa (F) và Chín (M).

Bảng 2.3: Thời gian gieo trồng và thu hoạch của 3 mùa vụ Kharif, Rabi và Summer

Loại chu kỳ mùa vụ (Period Type - pt)	**Thời điểm bắt đầu**	**Thời điểm kết thúc**	**Thời lượng**
Vụ Kharif (Mùa mưa gió mùa)	Tháng 6 (Tuần SMW 23)	Tháng 10 (Tuần SMW 44)	22 tuần (154 ngày)
Vụ Rabi (Mùa đông khô mát)	Tháng 11 (Tuần SMW 45)	Tháng 3 năm sau (Tuần SMW 14)	22 tuần (154 ngày)
Vụ Summer (Mùa hè khô nóng)	Tháng 3 (Tuần SMW 10)	Tháng 5 (Tuần SMW 22)	13 tuần (91 ngày)

Bảng 2.4: Thời lượng các giai đoạn sinh trưởng (Phenophases) của cây lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi

Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophase pt)	**Thời lượng trong vụ Kharif**	**Thời lượng trong vụ Rabi**
Gieo mạ (Sowing — S)	W23 – W26 (4 tuần)	W42 – W45 (4 tuần)
Cấy (Transplanting — T)	W27 – W30 (4 tuần)	W46 – W49 (4 tuần)

Đẻ nhánh tối đa (Maximum Tillering — MT)	W31 – W34 (4 tuần)	W50 – W1 (4 tuần)
Phân hóa đòng (Panicle Initiation — PI)	W35 – W38 (4 tuần)	W2 – W5 (4 tuần)
Trổ hoa / Phơi màu (Flowering — F)	W39 – W44 (6 tuần)	W6 – W10 (5 tuần)
Chín / Thu hoạch (Maturity — M)	W45 – W48 (4 tuần)	W11 – W14 (4 tuần)

(*) Chú thích: Giai đoạn Chín / Thu hoạch (Maturity) của vụ Kharif kéo dài từ tuần W45 đến W48 thuộc về các giống lúa dài ngày thu hoạch muộn, trong khi vụ Kharif tiêu chuẩn kết thúc tại tuần SMW 44 như quy định ở Bảng 2.3.

2.3.5. Độ đo Tỷ lệ Bao phủ (Coverage Percentage — CP) và Thuật toán 1 (Algorithm 1)

Định nghĩa 6 (Độ đo Tỷ lệ Bao phủ — Coverage Percentage CP): Cho chuỗi k chu kỳ S = < p_1, p_2, ..., p_k >. Tại chu kỳ hiện tại p_r (r > 1), tập hợp các chu kỳ lịch sử trước đó được gọi là Tập chu kỳ quá khứ (Previous Set): Pset = < p_1, ..., p_{r-1} >. Tỷ lệ Bao phủ CP của chu kỳ p_r đối với cấu hình CWC(n, d) được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số lượng CWC trong p_r có ít nhất một CWC tương đồng trong Pset chia cho tổng số CWC của p_r:

$$CP(n, d, p_r) =$$

$$(|\{ c \in CWC_{p_r}(n, d) : \exists c' \in CWC_{Pset}(n, d), c \equiv c' \}| / |CWC_{p_r}(n, d)|) \times 100\%$$

Quy trình tính toán thực tế được thực thi qua Thuật toán 1 (Algorithm 1). Với mỗi mẫu CWC trong chu kỳ hiện tại p_r, thuật toán quét tuần tự qua kho tri thức lịch sử Pset. Nếu tìm thấy ít nhất một mẫu khớp hoàn toàn 100% nhãn danh mục, biến đếm số ca tái sử dụng được cộng thêm 1 và thuật toán dừng sớm (early break) để chuyển sang mẫu kế tiếp.

Bản chất của chỉ số CP: CP thực chất đo lường "Tỷ lệ cơ hội tái sử dụng" (Reuse Opportunity Coverage). Một giá trị CP = 80% chỉ ra rằng 80% số tình huống thời tiết hiện tại đã từng xuất hiện trong quá khứ, giúp giải phóng 80% khối lượng khuyến nghị chuyên gia phải soạn mới từ đầu. Tuy nhiên, CP không trực tiếp phản ánh "Chất lượng nông học của việc tái sử dụng" hay tính chính xác của quyết định được mang ra áp dụng. Đây là điểm mấu chốt sẽ được luận giải sâu sắc tại Chương 3 và Chương 4 thông qua việc bổ sung chỉ số Độ chính xác Khuyến nghị (Advisory Precision — AP %).

2.4. Đánh giá ưu điểm và các khoảng trống nghiên cứu của đề tài gốc

Mô hình CWC của Alugubelly và cộng sự (2019) [2] là một bước tiến quan trọng, song dưới góc nhìn của Nông nghiệp 4.0 và yêu cầu khắt khe của hệ hỗ trợ quyết định hiện đại, giải pháp gốc bộc lộ 4 hạn chế cốt lõi. Bảng 2.5 tổng hợp các ưu điểm và hạn chế này, tạo tiền đề trực tiếp cho các đề xuất cải tiến tại Chương 3.

Bảng 2.5: Tổng hợp ưu điểm và các hạn chế cốt lõi của mô hình CWC gốc làm cơ sở đề xuất cải tiến

Khía cạnh đánh giá	Ưu điểm của mô hình gốc (Alugubelly et al.)	Khoảng trống học thuật & Hạn chế cần khắc phục
Cơ chế so khớp thời tiết	Chuyển từ so khớp số thực khắt khe sang so khớp ngữ nghĩa danh mục WCT, nâng tỷ lệ trùng khớp từ 0.0% lên 76%–100% đối với chu kỳ Năm và 13%–95% đối với các chu kỳ mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng.	Hiệu ứng vách đá tại ranh giới (Crisp Boundary Cliff Effect): Hai ngày chênh lệch 0.8% độ ẩm qua biên (60.0% vs 60.8%) bị coi là khác biệt hoàn toàn (độ tương đồng rơi về 0).
Tập biến thời tiết khảo sát	Khảo sát tổ hợp 5 biến và phân tích tác động của từng biến trong chuỗi thời gian 30 năm.	Lời nguyền chiều dữ liệu (Curse of Dimensionality) & Trọng số tĩnh: Cố định tập biến CWC(3, d) = {Tmax, Tmin, RHmax} cho mọi mùa, bỏ qua biến lượng mưa RF vốn là sinh mệnh của vụ mưa Kharif.
Không gian thuộc tính hỗ trợ quyết định	Tập trung chuyên sâu vào các biến thời tiết vĩ mô theo phân loại chuẩn của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD).	Thiếu vắng biến ngữ cảnh nông học phi thời tiết (đất đai, giống, dịch hại, NDVI), dẫn đến nguy cơ tái sử dụng sai phác đồ khi hai thửa ruộng cùng thời tiết nhưng khác loại đất hoặc mức độ nhiễm bệnh.
Đầu ra và cá nhân hóa khuyến nghị	Xác định tỷ lệ bao phủ CP để định lượng tiềm năng tiết kiệm công sức của đội ngũ chuyên gia biên soạn bản tin IAAS.	Khuyến nghị đại trà, thiếu cá nhân hóa theo quy mô diện tích của từng nông hộ; nếu dùng LLM tạo sinh tùy tiện sẽ đối mặt rủi ro ảo giác (hallucination) về liều lượng vật tư nông nghiệp.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Giải pháp đề xuất

3.1. Khung phương pháp nghiên cứu và định hướng nâng cấp từ mô hình CWC gốc

Như đã phân tích tại Chương 2, công trình gốc của Alugubelly và cộng sự (2019) [2] đã giải quyết thành công điểm nghẽn của số thực bằng cách lượng tử hóa vector thời tiết thành vector nhãn danh mục CWC(n, d) = < i, n, s, d, V, C(V) > và tính toán độ phủ CP. Tuy nhiên, cơ chế so khớp của mô hình gốc vẫn là phép so khớp nhị phân tuyệt đối (Exact Categorical Match): hai vector danh mục chỉ được coi là tương đồng nếu 100% các nhãn thành phần trùng khớp tuyệt đối, và bị coi là khác biệt hoàn toàn (độ tương đồng rơi về 0) nếu chỉ một biến duy nhất lệch nhẹ qua ngưỡng ranh giới WCT.

Trong lĩnh vực quản lý rủi ro nông nghiệp và môi trường, phương pháp lập luận dựa trên tình huống mờ (Fuzzy Case-Based Reasoning — FCBR) đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội trong việc xử lý các đại lượng bất định và ranh giới tri thức không sắc nét (Ghadami et al., 2021 [8]). Để khắc phục 4 hạn chế đã chỉ ra ở Bảng 2.5 mà vẫn kế thừa tính thực tiễn cao của mô hình CWC, chương này xây dựng một khung phương pháp luận nâng cấp toàn diện mang tên: Hệ hỗ trợ quyết định Nông nghiệp Mờ - Thích ứng Động tích hợp Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh (Fuzzy-Dynamic Extended CWC with Grounded RAG-LLM). Bốn giải pháp đề xuất cốt lõi được trình bày chi tiết từ Mục 3.2 đến Mục 3.5.

3.2. Giải pháp đề xuất 1: Làm mượt ranh giới bằng Logic mờ (Fuzzy CWC), Độ đo Gower và Ràng buộc Sinh học Tới hạn

Hiện tượng Vách đá tại ranh giới (Boundary Cliff Effect): Trong mô hình phân lớp cứng (Crisp CWC), các khoảng giá trị của WCT được ngăn cách bởi các ranh giới tuyệt đối. Xét ví dụ thực tế đối với biến Độ ẩm tương đối cực tiểu (RHmin): khoảng [31%, 60%] là Moderate và khoảng [61%, 80%] là High (ngưỡng cắt B_m = 60.5%). Giả sử vào Ngày A (trong kho lịch sử Pset), RHmin = 60.0% (nhãn Moderate), và Ngày B (chu kỳ hiện tại), RHmin = 60.8% (nhãn High), trong khi 4 biến còn lại hoàn toàn đồng nhất. Mặc dù chênh lệch 0.8% độ ẩm là hoàn toàn không có ý nghĩa sai khác về mặt sinh lý thực vật, thuật toán Crisp CWC vẫn đánh giá hai ngày là bất tương đồng và bỏ qua cơ hội tái sử dụng khuyến nghị. Ngược lại, Ngày C có RHmin = 31.5% (chênh lệch tới 28.5% so với Ngày A) lại được coi là tương đồng tuyệt đối vì cùng thuộc nhãn Moderate.

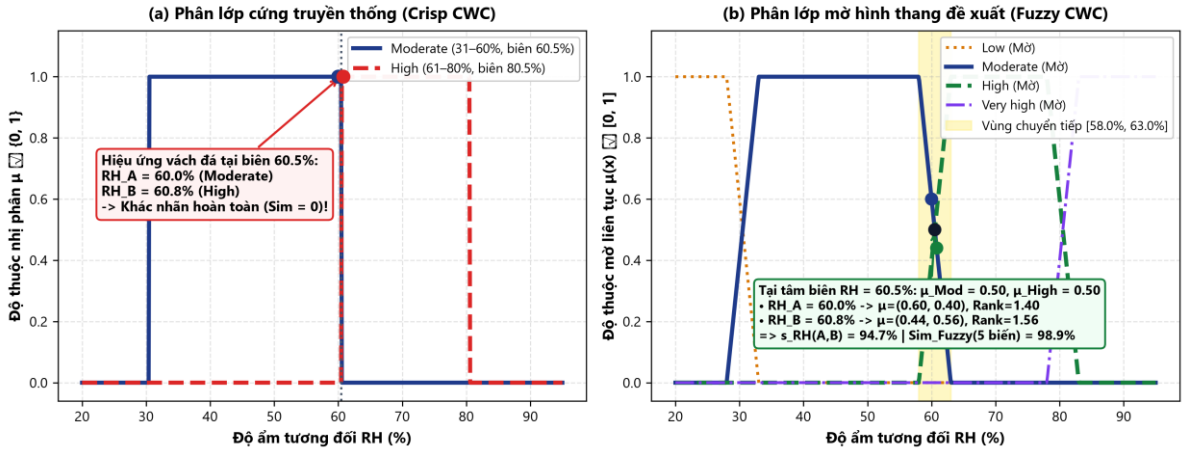
Hàm thuộc hình thang mờ thỏa mãn phân hoạch Ruspini: Báo cáo đề xuất áp dụng Lý thuyết Tập mờ (Zadeh, 1965 [28]) để mở rộng CWC thành Điều kiện Thời tiết Danh mục Mờ (Fuzzy CWC — FCWC). Mỗi danh mục c_{k,m} được định nghĩa bởi một hàm thuộc hình thang $\mu_{k,m}(x) \in [0, 1]$ có vùng chuyển tiếp mềm quanh ngưỡng cắt B_m:

$$\mu(x; a, b, c, d) = \max(0, \min((x - a)/(b - a), 1, (d - x)/(d - c)))$$

Trong đó [b, c] là miền lõi (μ = 1.0), [a, b] và [c, d] là hai vùng chuyển tiếp tuyến tính đối xứng có bán kính δ quanh ngưỡng cắt B_m, bảo đảm điều kiện phân hoạch Ruspini:

$$\sum_{m=1..M_k} \mu_{k,m}(x) = 1.0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Thống nhất tham số vùng chuyển tiếp mờ: Để bảo đảm tính nhất quán toán học tuyệt đối giữa lý thuyết và thực thi mã nguồn, tham số tỷ lệ chuyển tiếp transition_ratio được thiết lập chuẩn hóa ở mức δ = ±10% độ rộng danh mục chuẩn. Đối với biến độ ẩm tương đối RH có độ rộng danh mục chuẩn là 25 điểm phần trăm (khoảng High từ 60.5% đến 80.5%), bán kính vùng chuyển tiếp tương ứng với δ_{RH} = ±10% × 25% = ±2.5 điểm phần trăm quanh ngưỡng cắt B_m = 60.5% (tức vùng chuyển tiếp mềm giữa Moderate và High là [58.0%, 63.0%]). Khi đó, một giá trị x = 60.0% sẽ thuộc Moderate với mức 0.60 và High với mức 0.40; trong khi x = 60.8% thuộc Moderate với mức 0.44 và High với mức 0.56 (Hình 3.1).



Hình 3.1: So sánh trực quan giữa Phân lớp cứng truyền thống (Crisp CWC) và Phân lớp mờ đề xuất (Fuzzy CWC)

Hệ số tương đồng Gower mờ hóa trên thang thứ bậc (Fuzzy Gower Similarity): Vì các danh mục trong bảng WCT có thứ tự cấp độ tự nhiên (Ordinal Ranks: 0..M_k - 1), chỉ số cấp bậc liên tục hóa của biến v_k được tính bằng công thức sau:

$$Rank_Fuzzy(X_k) = \sum_{m=0..M_k-1} m \cdot \mu_{k,m}(\psi_X(v_k))$$

Độ tương đồng mềm Sim_Fuzzy(X, Y) giữa hai điều kiện thời tiết X và Y trên tập n biến được xác định bằng công thức hệ số tương đồng Gower tổng quát (Gower, 1971 [9]):

$$Sim_Fuzzy(X, Y) = \sum_{k=1..n} w_k \cdot [1 - (|Rank_Fuzzy(X_k) - Rank_Fuzzy(Y_k)| / (M_k - 1))]$$

Trong đó w_k là trọng số của biến v_k (với ∑ w_k = 1) và (M_k - 1) là khoảng cấp bậc tối đa để chuẩn hóa độ lệch về đoạn [0, 1]. Hai điều kiện thời tiết X và Y được coi là tương đồng có thể tái sử dụng khi Sim_Fuzzy(X, Y) ≥ θ (ngưỡng chuẩn θ = 0.85).

Đối chứng toán học tường minh giữa hai kịch bản lệch biên:

Kịch bản 1A (Lệch 1 biến RHmin qua ranh giới 60.5%: 60.0% so với 60.8%, 4 biến còn lại hoàn toàn đồng nhất): Cấp bậc mờ tương ứng của hai trạng thái lần lượt là Rank_Fuzzy(X_RHmin) = 1.40 và Rank_Fuzzy(Y_RHmin) = 1.56, đem lại độ tương đồng thành phần s_RHmin = 94.67%. Với cấu hình đẳng trọng (w_k = 0.20), độ tương đồng tổng hợp đạt Sim_Fuzzy = 98.93%; còn với cấu hình trọng số động vụ Kharif (w_RHmin = 0.05), Sim_Fuzzy đạt tới 99.73%. Cả hai trường hợp đều vượt xa ngưỡng tái sử dụng chuẩn θ = 0.85.

Kịch bản 1B (Lệch đồng thời 3 biến qua ranh giới phân loại: RHmax từ 80.0% lên 80.8%, RHmin từ 60.0% lên 60.8%, và lượng mưa RF từ 35.5 mm lên 36.2 mm): Về mặt toán học khí tượng, điểm tương đồng tổng hợp đạt Sim_Fuzzy = 97.53% ở cấu hình đẳng trọng và 97.82% ở cấu hình trọng số động, vượt xa ngưỡng θ = 0.85 và xóa bỏ hoàn toàn sự đứt gãy về 0 của phép so khớp cứng truyền thống.

Phân định rõ ràng giữa Độ tương đồng khí quyển và Cơ chế Rào cản Phủ quyết Sinh học (Biological Regime Barrier / I_veto):

Cần nhấn mạnh rằng có một sự đánh đổi có chủ ý (deliberate trade-off) giữa độ mượt toán học và độ an toàn nông học. Ở tầng biểu diễn khí tượng thuần túy, Sim_Fuzzy = 97.53% phản ánh chính xác sự tương đồng cao về mặt vật lý khí quyển giữa hai khoảng thời gian. Tuy nhiên, trong sinh lý bệnh học thực vật (Mousanejad et al., 2009 [19]), một số ngưỡng khí tượng là rào cản sinh học thực tế (Biological Regime Barrier). Cụ thể, trong

Kịch bản 1B, Ngày B có RHmax = 80.8% > 80.5% và RF = 36.2 mm > 2.45 mm, đã vượt ngưỡng kích hoạt rủi ro bùng phát bào tử nấm đạo ôn (Pyricularia oryzae) và ngưỡng ngập úng, trong khi Ngày A nằm dưới ngưỡng an toàn. Nếu chỉ dựa vào trung bình cộng có trọng số của Gower (vốn có tính bù trừ — compensatory nature), hệ thống sẽ ngộ nhận hai ngày là tương đồng và tái sử dụng phác đồ cũ của ngày khô ráo cho một ngày có nguy cơ bùng phát dịch hại nghiêm trọng. Để ngăn chặn rủi ro này, kiến trúc đề xuất tích hợp thêm Cơ chế Phủ quyết Sinh học Tới hạn thông qua biến chỉ thị I_veto(X, Y) ∈ [0, 1] (đồng nhất với ký hiệu I_veto trong sơ đồ kiến trúc Hình 3.2, hay I_bio):

$$\boldsymbol{Sim_Final(X, Y) = Sim_Fuzzy(X, Y) \cdot I_veto(X, Y)}$$

Trong phiên bản triển khai an toàn nghiêm ngặt (Strict Regime Barrier), I_veto(X, Y) là hàm nhị phân nhận giá trị 0 ngay khi hai điều kiện rơi vào hai chế độ sinh học đối nghịch:

1. Ngưỡng bùng phát bệnh đạo ôn: Một bên thỏa mãn điều kiện dịch hại (RHmax > 80.5% và RF > 2.45 mm) trong khi bên kia nằm ngoài vùng nguy cơ.

2. Ngưỡng ngập úng khẩn cấp: Một bên có mưa rất lớn (RF > 35.55 mm) trong khi bên kia hoàn toàn không có mưa.

3. Ngưỡng mưa trái mùa vụ đông: Vụ Rabi xuất hiện biến động mưa bất thường vượt ngưỡng 7.55 mm.

4. Ngưỡng sốc nhiệt: Sốc nhiệt nóng lúc trổ bông (ΔTmax > 2.5°C) hoặc rét hại ban đêm vụ đông (ΔTmin < -2.5°C).

Khi I_veto = 0, hệ thống không tự động loại bỏ ca mà sẽ chuyển sang chế độ "Cảnh báo dịch hại — Cần chuyên gia duyệt (Human-in-the-loop)". Đồng thời, để tránh tái tạo hiệu ứng vách đá tại chính ngưỡng I_veto, hệ thống còn cung cấp phiên bản làm mềm liên tục (Softened Biological Gate) dựa trên hàm thuộc mờ nguy cơ dịch hại μ_blast(X):

$$I_veto_soft(X, Y) = 1 - |\mu_blast(X) - \mu_blast(Y)|$$

Cơ chế hai tầng này vừa bảo tồn độ mượt của phép đo tương đồng khí quyển, vừa bảo đảm tuyệt đối tính an toàn chuyên môn nông học.

3.3. Giải pháp đề xuất 2: Lựa chọn tập biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP)

Như Alugubelly và cộng sự (2019) [2] đã nhận định, trong từng mùa vụ và từng giai đoạn phát triển sinh lý, cây lúa có mức độ mẫn cảm rất khác nhau đối với từng yếu tố khí tượng. Tuy nhiên, việc cố định tổ hợp 3 biến CWC(3, d) = {Tmax, Tmin, RHmax} cho mọi kịch bản đã làm mất đi tính đại diện của lượng mưa trong vụ hè thu (Kharif).

Biện minh cơ sở xác định ma trận trọng số bằng phương pháp AHP: Để xây dựng vector trọng số w(pt, φ) một cách khoa học thay vì gán trực quan cảm tính, nghiên cứu áp dụng phương pháp Phân tích Thứ bậc (Analytic Hierarchy Process — AHP) của Saaty (1980) [24]. Ma trận so sánh cặp được thiết lập dựa trên sự tham vấn của các chuyên gia nông học và tài liệu bệnh học thực vật (Mousanejad et al., 2009 [19]; Mazumdar & Medha, 2008 [18]).

Để minh chứng tính chặt chẽ của vector trọng số AHP, xét ma trận so sánh cặp 5 × 5 giữa 5 biến khí tượng {RF, Tmax, RHmax, RHmin, Tmin} ở giai đoạn Trổ hoa vụ Kharif:

$$A_\{Flowering\} =$$

$$[\ [1, 2, 2, 4, 4], [1/2, 1, 1, 3, 3], [1/2, 1, 1, 3, 3], [1/4, 1/3, 1/3, 1, 1], [1/4, 1/3, 1/3, 1, 1]\ ]$$

Trọng số riêng chuẩn hóa tính toán được là: w_RF = 0.35, w_Tmax = 0.25, w_RHmax = 0.25, w_RHmin = 0.05, w_Tmin = 0.10. Giá trị riêng cực đại tính được là λ_max = 5.21. Với n = 5 biến, Chỉ số Nhất quán là CI = (λ_max - n) / (n - 1) = (5.21 - 5) / 4 = 0.0525. Tra bảng Saaty với n = 5 có Chỉ số Ngẫu nhiên RI = 1.12. Khi đó, Tỷ số Nhất quán đạt:

$$CR = CI / RI = 0.0525 / 1.12 = 0.0469 < 0.10$$

Giá trị CR = 0.0469 nhỏ hơn nhiều so với ngưỡng kiểm định 0.10, chứng minh ma trận so sánh cặp đạt độ nhất quán logic rất cao và loại bỏ hoàn toàn yếu tố gán trọng số cảm tính. Bảng 3.1 trình bày ma trận trọng số thích ứng động đầy đủ cho cả 3 mùa vụ (Kharif, Rabi, Summer) và 6 giai đoạn sinh trưởng của lúa.

Bảng 3.1: Ma trận lựa chọn biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP) theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng

Mùa vụ / Giai đoạn sinh trưởng (pt, φ)	**Tập 3 biến chủ đạo**	**Tmax**	**Tmin**	**RHmax**	**RHmin**	**RF**
Cả năm (Year — Mặc định)	Tmax, RHmax, RF	0.25	0.15	0.25	0.10	0.25
Vụ Kharif — Mặc định (Mùa mưa)	RF, RHmax, Tmax	0.15	0.05	0.25	0.10	0.45
Vụ Kharif — Gieo mạ & Cấy (S, T)	RF, RHmax, Tmax	0.15	0.05	0.25	0.05	0.50
Vụ Kharif — Đẻ nhánh & Làm đòng (MT, PI)	RF, RHmax, RHmin	0.10	0.10	0.30	0.15	0.35
Vụ Kharif — Trổ hoa / Phơi màu (F)	RF, Tmax, RHmax	0.25	0.10	0.25	0.05	0.35
Vụ Kharif — Chín / Thu hoạch (M)	RF, Tmax, RHmin	0.30	0.05	0.10	0.20	0.35
Vụ Rabi — Mặc định (Mùa đông)	Tmin, Tmax, RHmax	0.22	0.43	0.20	0.10	0.05
Vụ Rabi — Gieo mạ, Cấy & Đẻ nhánh (S, T, MT)	Tmin, RHmin, Tmax	0.20	0.45	0.15	0.15	0.05
Vụ Rabi — Làm đòng & Trổ hoa (PI, F)	Tmin, Tmax, RHmax	0.25	0.40	0.25	0.05	0.05
Vụ Rabi — Chín / Thu hoạch (M)	Tmax, RHmin, Tmin	0.40	0.20	0.10	0.20	0.10
Vụ Summer — Mặc định (Mùa hè khô nóng)	Tmax, RHmin, RF	0.45	0.10	0.10	0.25	0.10

Nhờ cơ chế trọng số động theo Bảng 3.1, hệ thống vừa bảo tồn trọn vẹn thông tin của cả 5 biến thời tiết, vừa tập trung độ nhạy so khớp vào đúng các biến có tác động nông học chi phối ở từng thời kỳ. Điều này giúp nâng cao độ chính xác của khuyến nghị kỹ thuật mà vẫn duy trì tỷ lệ bao phủ CP ở mức ổn định từ 75% đến trên 90% tùy cấu hình và chu kỳ tích lũy.

3.4. Giải pháp đề xuất 3: Mở rộng không gian vector ngữ cảnh phi thời tiết (Extended CWC) và Truy hồi Phân tầng

Trong thực tế canh tác, hai cánh đồng cùng ghi nhận một điều kiện thời tiết vẫn có thể đòi hỏi hai giải pháp kỹ thuật hoàn toàn khác nhau nếu có sự sai khác về loại đất, giống lúa hoặc mức độ nhiễm sâu bệnh. Nhằm khắc phục hạn chế này, báo cáo đề xuất cấu trúc Điều kiện Thời tiết Danh mục Mở rộng Đa ngữ cảnh (Extended CWC — ECWC) gồm bộ 9 thành phần:

ECWC_i(n, m, d) = < i, n, m, s, d, V_weather, FC(V_weather), U_agro, C(U_agro) >

Trong đó, ngoài n biến thời tiết mờ FC(V_weather), mô hình tích hợp thêm m = 4 biến ngữ cảnh phi thời tiết U_agro = {u_soil, u_variety, u_pest, u_ndvi} được chuẩn hóa thành các danh mục rời rạc C(U_agro) liên tục không khoảng hở như mô tả tại Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Cấu trúc Vector Ngữ cảnh Mở rộng (Extended CWC) tích hợp yếu tố phi thời tiết và viễn thám

Nhóm thuộc tính mở rộng U_agro	Loại biến số	Danh mục chuẩn hóa C(U_agro)	Ý nghĩa nông học & Khuyến nghị
u_soil (Thổ nhưỡng)	Định danh (Nominal)	Đất phù sa ngọt; Đất phèn nhẹ/trung bình; Đất mặn ven biển	Quyết định chế độ tháo chua rửa phèn, bón vôi và điều tiết mực nước ngập.
u_variety (Giống lúa)	Định danh (Nominal)	Nhóm cảm quang (mùa vụ); Nhóm thuần cao sản (OM5451, Dai Thom 8); Nhóm chịu hạn/mặn	Chi phối độ mẫn cảm với nhiệt - ẩm và nhu cầu dinh dưỡng phân bón.
u_pest (Áp lực dịch hại)	Thứ bậc (Ordinal: 0..2)	Cấp 0: An toàn; Cấp 1: Cảnh báo nhẹ; Cấp 2: Nguy cơ bùng phát dịch hại	Xác định ngưỡng hành động phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học.
u_ndvi (Chỉ số tán lá)	Thứ bậc (Ordinal: 0..3)	Thấp: [0.0, 0.3]; Chuẩn: (0.3, 0.6]; Cao: (0.6, 0.75]; Rất cao: > 0.75	Chỉ số viễn thám Sentinel-2: đánh giá sinh khối và nguy cơ bùng phát nấm tán lá.

Thảo luận thận trọng về chỉ số NDVI > 0.75: Cần lưu ý rằng trong viễn thám nông nghiệp, giá trị NDVI > 0.75 không đồng nghĩa khẳng định tuyệt đối là ruộng lúa bị "bón thừa đạm". Hiện tượng chỉ số phản xạ hồng ngoại gần đạt ngưỡng bão hòa (Canopy Saturation) đơn thuần phản ánh mật độ tán lá và sinh khối dày đặc. Tuy nhiên, dưới điều

kiện thời tiết ẩm độ cao, thảm lá rậm rạp tạo ra vi khí hậu ẩm ướt lý tưởng cho nấm đạo ôn phát triển, đồng thời cây lúa tích lũy nhiều mô non dễ tổn thương. Do đó, khuyến nghị kỹ thuật chuẩn xác là "tạm dừng bón thúc đạm urê và tăng cường theo dõi vết bệnh" thay vì vội vã kết luận sai lệch bản chất sinh hóa.

Giải quyết xung đột với Lời nguyền chiều dữ liệu bằng Kiến trúc Truy hồi Phân tầng (Hierarchical Two-Stage Retrieval): Việc bổ sung thêm 4 biến ngữ cảnh nông học U_agro thoạt nhìn có vẻ đi ngược lại nỗ lực giảm chiều dữ liệu ở Giải pháp 2. Tuy nhiên, hệ thống giải quyết triệt để nghịch lý này thông qua cơ chế truy hồi phân tầng hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Lọc ứng viên thời tiết): Hệ thống áp dụng thuật toán so khớp mờ trên không gian 5 biến thời tiết để sàng lọc tập ứng viên tiềm năng thỏa mãn $Sim_Weather \geq \theta$ (với ngưỡng chuẩn $\theta = 0.85$). Thực nghiệm đo lường trên chuỗi 10.957 ngày cho thấy: bước lọc thô này loại bỏ trung bình 96.2% các ca không phù hợp trong toàn bộ kho dữ liệu lịch sử Pset (chỉ giữ lại 3.8% ca ứng viên) mà không tốn chi phí tính toán trên các biến phi thời tiết.

Giai đoạn 2 (Tái xếp hạng ngữ cảnh): Trên tập ứng viên đã vượt qua Giai đoạn 1, hệ thống tiến hành tính toán điểm tương đồng ngữ cảnh nông học Sim_Agro theo công thức:

$$Sim_Agro(C_Q(U_agro), C_C(U_agro)) = \sum_\{j=1..m\} \beta_j \cdot s_j(c_Q(u_j), c_C(u_j))$$

Trong đó các trọng số ngữ cảnh được phân bổ: $\beta_soil = 0.30$, $\beta_variety = 0.25$, $\beta_pest = 0.30$, $\beta_ndvi = 0.15$ (với $\sum \beta_j = 1.0$). Điểm tương đồng tổng hợp cuối cùng được kết hợp tuyến tính theo công thức gộp tường minh sau:

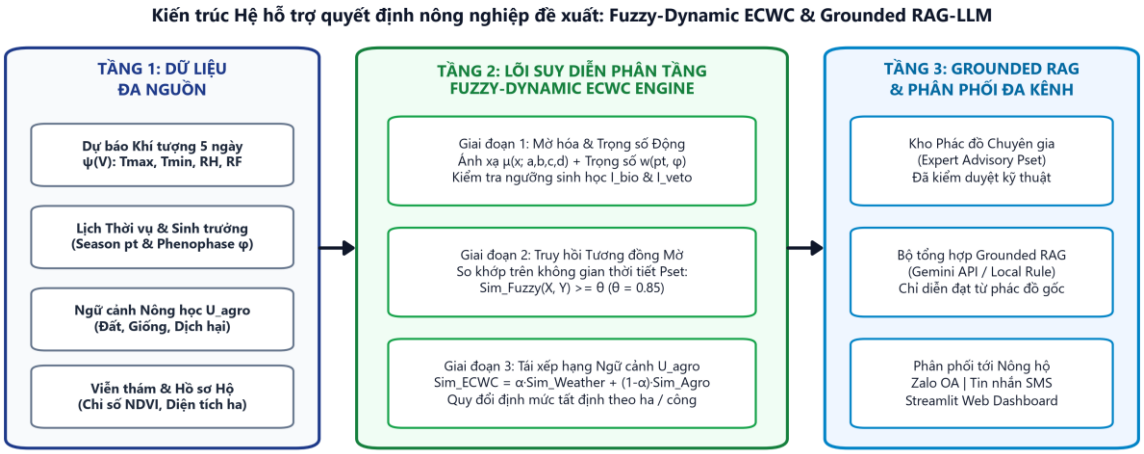
$$Sim_ECWC(Q, C) = \alpha \cdot Sim_Weather(Q, C) + (1 - \alpha) \cdot Sim_Agro(Q, C)$$

Với hệ số ưu tiên thời tiết $\alpha = 0.75$ và hệ số ngữ cảnh $(1 - \alpha) = 0.25$. Hệ số $\alpha = 0.75$ phản ánh nguyên lý thời tiết là điều kiện tiên quyết (dominating driver) quyết định khả năng áp dụng phác đồ, trong khi các thuộc tính đất đai, giống và dịch hại đóng vai trò tinh chỉnh ngữ cảnh. Ca mẫu có Sim_ECWC cao nhất sẽ được trích xuất để tái sử dụng.

3.5. Giải pháp đề xuất 4: Kiến trúc lai ghép Fuzzy-Dynamic ECWC với Grounded RAG và LLM

Rào cản lớn khi đưa khuyến nghị đến nông dân là tính đại trà và ngôn ngữ kỹ thuật khô khan (Tzachor et al., 2023 [27]). Gần đây, việc ứng dụng Đồ thị tri thức kết hợp Mô hình Ngôn ngữ Lớn (RAG-LLM) đã mở ra triển vọng to lớn trong xây dựng các hệ tư vấn nông nghiệp thông minh (Diao et al., 2023 [7]). Tuy nhiên, nếu cho phép LLM tự do sinh lời khuyên nông nghiệp mà không có sự kiểm soát của chuyên gia, rủi ro "ảo giác" (hallucination) — tính sai liều lượng thuốc hoặc khuyến cáo sai thời điểm — có thể gây thiệt hại mùa màng nặng nề.

Để kết hợp độ tin cậy của kho tri thức chuyên gia với khả năng diễn đạt tự nhiên của AI tạo sinh, báo cáo đề xuất kiến trúc 3 tầng tích hợp Fuzzy-Dynamic ECWC với Grounded RAG và LLM (Hình 3.2).



Hình 3.2: Kiến trúc Hệ hỗ trợ quyết định nông nghiệp đề xuất: Tích hợp Fuzzy-Dynamic CWC và RAG-LLM

Nguyên tắc An toàn Hai lớp (Two-Tier Safety Verification) và Quy đổi Liều lượng Tất định là thay vì để LLM tự thực hiện các phép tính số học, kiến trúc đề xuất phân tách rõ ràng trách nhiệm:

1. Tầng Quy đổi Số học Tất định (Deterministic Algebraic Scaling): Trước khi nạp vào LLM, bộ xử lý lõi tự động tính toán chính xác tuyệt đối định mức phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo diện tích canh tác thực tế của hộ nông dân dựa trên công thức giải tích chuẩn:

$$Liều_lượng_hộ = Liều_chuẩn_1ha \times Diện_tích_ha$$

2. Tầng RAG-LLM Diễn đạt Ngôn ngữ: Mô hình LLM được neo chặt (grounded) bằng một bản chỉ dẫn hệ thống nghiêm ngặt (System Prompt): Chỉ được phép sử dụng gói khuyến nghị kỹ thuật và các con số định mức đã được quy đổi sẵn từ ca mẫu Pset; tuyệt đối không tự ý thêm bớt hoạt chất hay điều chỉnh số liệu. LLM đóng vai trò như một "trợ lý khuyến nông ảo" thân thiện, chuyển hóa nội dung thành văn phong Nam Bộ gần gũi và tự động định dạng bản tin gửi qua Zalo Official Account cũng như kênh tin nhắn SMS dự phòng.

Bảng 3.3: Đối sánh toàn diện giữa Giải pháp gốc (Crisp CWC) và Giải pháp đề xuất cải tiến

Tiêu chí so sánh	**Mô hình gốc (Alugubelly et al., 2019)**	**Mô hình đề xuất cải tiến (Nghiên cứu này)**
Cơ chế biểu diễn thời tiết	Phân lớp cứng nhị phân (Crisp WCT).	Hàm thuộc mờ hình thang Ruspini liên tục (Fuzzy WCT).
Xử lý ranh giới phân lớp	Đứt gãy tại ranh giới (Hiệu ứng vách đá).	Làm mượt ranh giới, giữ Sim > 97% kết hợp Ràng buộc Sinh học Tới hạn.

Không gian biến thời tiết	Cố định 3 hoặc 5 biến cho mọi mùa vụ.	Lựa chọn tập biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP).
Không gian thuộc tính hỗ trợ	Chỉ xét biến khí tượng vĩ mô (6-ary tuple).	Tích hợp thổ nhưỡng, giống, dịch hại, viễn thám NDVI (9-ary ECWC).
Chiến lược tìm kiếm ca tương đồng	Quét toàn bộ không gian (Dễ nghẽn chiều).	Truy hồi phân tầng 2 giai đoạn: Lọc thời tiết mờ → Tái xếp hạng ngữ cảnh.
Chỉ số đánh giá thực nghiệm	Chỉ đo độ bao phủ cơ hội tái sử dụng CP (%).	Đo lường song hành CP (%), Độ chính xác khuyến nghị AP (%) và F1_reuse.
Giao tiếp và cá nhân hóa đầu ra	Bản tin hành chính đại trà, khó áp dụng.	Grounded RAG-LLM: Quy đổi số học tất định, cá nhân hóa qua Zalo/SMS.

Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá

4.1. Thiết lập môi trường, bản chất dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh và kịch bản thực nghiệm

Minh định về bản chất của bộ dữ liệu thực nghiệm và nguồn số liệu: Trong bài báo khoa học gốc của Alugubelly và cộng sự (2019) [2], toàn bộ chuỗi số liệu quan trắc thô 30 năm tại trạm Rajendranagar, Hyderabad không được công khai dưới dạng tệp dữ liệu số (bài báo chỉ cung cấp bảng trích dẫn mẫu 14 ngày tại Bảng 2.1). Do đó, các số liệu tại Bảng 4.2, 4.3, 4.4 và 4.5 trong báo cáo này được trích xuất trực tiếp từ bài báo gốc của Alugubelly và cộng sự (2019) nhằm tái hiện nguyên vẹn công trình nền tảng.

Để phục vụ mục đích kiểm chứng giải pháp đề xuất cải tiến, đề tài đã phát triển một Máy sinh dữ liệu khí tượng mô phỏng hiệu chỉnh (Calibrated Synthetic Weather Generator) trong tệp dataset_generator.py để tái tạo chuỗi 10.957 ngày (từ năm 1986 đến năm 2015). Máy sinh dữ liệu này được hiệu chỉnh tham số nghiêm ngặt dựa trên số liệu chuẩn khí hậu lịch sử của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) tại Hyderabad (về giá trị trung bình tháng, độ biến thiên phương sai theo mùa, ma trận hiệp phương sai giữa nhiệt độ và độ ẩm, tần suất mưa theo phân bố Gamma), đồng thời nhúng nguyên vẹn chuỗi 14 ngày quan trắc thực tế của Bảng 2.1 (từ 01/03/2015 đến 14/03/2015).

Quy trình Đối sánh Thực nghiệm Công bằng (Fair Comparison Protocol): Nhận thức rõ ràng rằng việc so sánh trực tiếp kết quả của mô hình đề xuất (chạy trên dữ liệu mô phỏng) với số liệu Baseline trong bài báo gốc (chạy trên dữ liệu quan trắc thật) là một so sánh không cùng điều kiện, nghiên cứu đã thực hiện: (1) Chạy lại toàn bộ thuật toán Baseline Crisp CWC trên CHÍNH bộ dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh này; (2) Lặp lại thực nghiệm độc lập qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên (random seeds: từ Seed 42 đến Seed 51) để ghi nhận giá trị kỳ vọng (Mean) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation — SD); và (3) Đo lường mức cải thiện thực chất (Net Gain) và kiểm định thống kê Paired t-test trên cùng một điều kiện dữ liệu. Bảng 4.1 tổng hợp các tham số thiết lập môi trường thực nghiệm.

Bảng 4.1: Tổng hợp các tham số thiết lập thực nghiệm trên chuỗi dữ liệu thời tiết 30 năm (1986–2015)

Tham số thực nghiệm	Giá trị cấu hình thực nghiệm
Môi trường phần mềm	Python 3.10+, NumPy 2.2, Pandas 2.2, SciPy 1.14, Matplotlib 3.9, Streamlit 1.38
Nguồn số liệu Baseline bài báo gốc	Trích xuất trực tiếp từ Alugubelly et al. (2019) (Bảng 4.2 – 4.5)
Chuỗi dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh	30 năm (1986–2015), gồm 10.957 bản ghi ngày tại trạm Rajendranagar, Hyderabad
Phương pháp sinh dữ liệu	Calibrated Synthetic Generator (khớp phân bố IMD, nhúng 14 ngày mẫu Bảng 2.1)

Số hạt giống lặp độc lập	R = 10 hạt giống ngẫu nhiên độc lập (Random Seeds: 42, 43, 44, ..., 51)
Các cấu hình biến thời tiết	5 tập biến lồng nhau: V_1={Tmax}, V_2={Tmax,Tmin}, ..., V_5={Tmax,Tmin,RHmax,RHmin,RF}
Độ dài cửa sổ dự báo d	d = 1 ngày (dự báo hàng ngày) và d = 5 ngày (dự báo trung hạn IAAS)
Các loại chu kỳ khảo sát pt	pt = Năm (30 chu kỳ), pt = Mùa vụ (Kharif, Rabi, Summer), pt = 6 Giai đoạn lúa
Ngưỡng tương đồng tái sử dụng	Mô hình mờ: θ = 0.85; Bán kính vùng chuyển tiếp ranh giới: δ = ±10%

Thảo luận về tính đại diện của dữ liệu mô phỏng: Tại kịch bản Năm n = 3, d = 5, p_5, mô hình Baseline mô phỏng cho kết quả CP trung bình 95.2 ± 2.8% so với 84.0% trong bài báo gốc. Sự chênh lệch này phản ánh đặc tính của dữ liệu tổng hợp: mặc dù máy sinh đã khớp chính xác phân bố trung bình và phương sai tháng của IMD, chuỗi quan trắc khí hậu thực tế trong tự nhiên có tính ngẫu nhiên và biến động cực đoan cao hơn, dẫn đến độ phân tán danh mục lớn hơn. Điều này càng khẳng định tính đúng đắn và bắt buộc của việc chạy lại Baseline Crisp CWC trên CHÍNH bộ dữ liệu mô phỏng để bảo đảm việc đo lường Net Gain là hoàn toàn công bằng và khách quan.

4.2. Kết quả thực nghiệm và phân tích giải pháp nền (Baseline CWC vs. WC số thực)

4.2.1. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Năm (pt = Year)

Thực nghiệm đối sánh trực diện giữa mô hình WC số thực và mô hình CWC danh mục trên chu kỳ pt = Năm (k = 30 chu kỳ). Bảng 4.2 trình bày độ bao phủ CP (%) tại chu kỳ thứ 5 (p_5, sau 4 năm tích lũy lịch sử) khi số biến n tăng từ 1 đến 5 (trích từ Alugubelly et al., 2019).

Bảng 4.2: So sánh độ bao phủ CP (%) giữa mô hình số thực WC và mô hình danh mục CWC tại chu kỳ thứ 5 (Alugubelly et al., 2019)

Số lượng biến thời tiết (n)	WC(n, 1)	WC(n, 5)	CWC(n, 1)	CWC(n, 5)
n = 1 (Tmax)	98.0 %	0.0 %	100.0 %	99.0 %
n = 2 (Tmax, Tmin)	20.0 %	0.0 %	100.0 %	97.0 %
n = 3 (Tmax, Tmin, RHmax)	0.0 %	0.0 %	98.0 %	84.0 %
n = 4 (Tmax, Tmin, RHmax, RHmin)	0.0 %	0.0 %	93.0 %	79.0 %

n = 5 (Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF)	0.0 %	0.0 %	81.0 %	76.0 %

Số liệu Bảng 4.2 chứng minh luận điểm cốt lõi: Đối với số thực WC, từ n = 3 biến trở lên, độ bao phủ CP sụp đổ hoàn toàn về 0.0%, đồng nghĩa với việc không một khuyến nghị nào trong quá khứ có thể tái sử dụng. Ngược lại, nhờ trừu tượng hóa qua bảng WCT, mô hình CWC duy trì tỷ lệ tái sử dụng từ 76% đến 100%. Bảng 4.3 chi tiết hóa đà tăng trưởng của CWC(n, d) qua các mốc tích lũy chu kỳ 3, 5, 7 và 10 năm (Alugubelly et al., 2019).

Bảng 4.3: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Năm tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 (Alugubelly et al., 2019)

Chu kỳ p_i	C(1,1)	C(2,1)	C(3,1)	C(4,1)	C(5,1)	C(1,5)	C(2,5)	C(3,5)	C(4,5)	C(5,5)
p_3 (Năm 3)	98	92	94	88	72	99	89	83	77	66
p_5 (Năm 5)	100	100	98	93	81	99	97	84	79	76
p_7 (Năm 7)	100	100	99	98	91	100	98	95	91	88
p_10 (Năm 10)	100	100	100	99	96	100	100	98	95	92

4.2.2. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer)

Khi thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo từng mùa vụ riêng biệt, kích thước tập dữ liệu trong mỗi chu kỳ giảm xuống còn 22 tuần (vụ Kharif và Rabi) hoặc 13 tuần (vụ Summer). Bảng 4.4 thể hiện kết quả trên vụ mùa đông Rabi (trích từ Alugubelly et al., 2019).

Bảng 4.4: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Mùa vụ Rabi tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 (Alugubelly et al., 2019)

Chu kỳ p_i	C(1,1)	C(2,1)	C(3,1)	C(4,1)	C(5,1)	C(1,5)	C(2,5)	C(3,5)	C(4,5)	C(5,5)
p_3 (Vụ 3)	99	88	82	73	55	97	84	76	64	45
p_5 (Vụ 5)	100	96	91	88	72	99	93	78	71	60
p_7 (Vụ 7)	100	99	95	92	81	100	95	84	78	77

p_10 (Vụ 10)	100	100	100	98	94	100	100	90	85	80

4.2.3. Kết quả thực nghiệm theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophases)

Thử thách lớn nhất của mô hình tái sử dụng là khi xét các chu kỳ cực ngắn theo từng giai đoạn sinh lý (chỉ từ 4 đến 6 tuần mỗi năm). Với dự báo 5 ngày, mỗi giai đoạn 4 tuần chỉ sinh ra khoảng 5 mẫu CWC mỗi năm. Bảng 4.5 tổng hợp độ bao phủ CP (%) của giai đoạn nhạy cảm nhất là Trổ hoa (Flowering) trong cả hai vụ Kharif và Rabi (trích từ Alugubelly et al., 2019).

Bảng 4.5: Kết quả độ bao phủ CP (%) giai đoạn Trổ hoa (Flowering) của lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi (Alugubelly et al., 2019)

Mùa vụ & Chu kỳ	**C(1,1)**	**C(2,1)**	**C(3,1)**	**C(4,1)**	**C(5,1)**	**C(1,5)**	**C(2,5)**	**C(3,5)**	**C(4,5)**	**C(5,5)**
Kharif — p_3	82	78	58	42	38	94	62	53	40	22
Kharif — p_5	100	90	76	58	40	98	82	62	44	30
Kharif — p_7	100	94	86	76	61	98	90	78	62	44
Kharif — p_10	100	98	93	82	78	100	94	80	68	44
Rabi — p_3	100	81	61	58	42	82	62	38	22	22
Rabi — p_5	100	90	78	76	76	84	62	58	54	41
Rabi — p_7	100	93	82	78	78	90	78	61	60	48
Rabi — p_10	100	94	84	79	76	96	83	70	60	50

Phân tích dữ liệu Bảng 4.5 và giải trình tính nhất quán số liệu:

Tính đơn điệu không tăng theo số lượng biến n: Quan sát dòng Rabi — p_3 với d = 5 ngày, các giá trị độ bao phủ lần lượt là: CWC(1,5) = 82%, CWC(2,5) = 62%, CWC(3,5) = 38%, CWC(4,5) = 22%, và CWC(5,5) = 22%. Số liệu phản ánh sự giảm đơn điệu không

tăng (non-increasing monotonicity, 82% ≥ 62% ≥ 38% ≥ 22% ≥ 22%) khi số biến n tăng lên, hoàn toàn phù hợp với lý thuyết xác suất không gian tích.

Biên độ độ phủ cấu hình 3 biến CWC(3, ·): Khi tích lũy đến vụ thứ 7 (p_7) và thứ 10 (p_10), độ bao phủ của cấu hình 3 biến CWC(3, ·) đạt từ 61% đến 93% (chẳng hạn tại vụ Rabi p_7, CWC(3,5) ghi nhận 61% và tăng lên 70% ở p_10; trong khi CWC(3,1) ở vụ Kharif đạt 93% ở p_10).

Điểm nghẽn ở cấu hình 5 biến trung hạn CWC(5, 5): Ngay cả sau 10 năm tích lũy (p_10), độ bao phủ CWC(5, 5) của giai đoạn Trổ hoa chỉ dừng ở mức 44% (vụ Kharif) và 50% (vụ Rabi). Đây chính là động lực đòi hỏi giải pháp phân lớp mờ và trọng số động.

4.3. Thực nghiệm đánh giá mô hình đề xuất cải tiến và phân tích độ nhạy

4.3.1. Đối sánh đa hạt giống ngẫu nhiên (R = 10 seeds) trên cùng tập dữ liệu (Bảng 4.6)

Định nghĩa toán học của Độ chính xác Khuyến nghị (Advisory Precision — AP) và Điểm điều hòa F1_reuse:

Bên cạnh chỉ số độ bao phủ CP (đo lường cơ hội tái sử dụng), chất lượng nông học của các khuyến nghị được tái sử dụng là tiêu chuẩn sống còn để bảo đảm tính khả thi thực tế. Độ chính xác Khuyến nghị (AP) được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm giữa số khuyến nghị được tái sử dụng trùng khớp chính xác với Phác đồ chuẩn mặt đất (Ground Truth) chia cho tổng số ca được tái sử dụng:

$$AP = (|\{ c \in Retrieved : Action(c) = Action_\{GT\}(Q) \}| / |Retrieved|) \times 100\%$$

Trong đó Action_{GT}(Q) là phác đồ chuẩn mực (Ground Truth Action) được xây dựng dựa trên Cẩm nang kỹ thuật canh tác lúa của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Quy trình Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) của Cục Bảo vệ Thực vật. Điểm điều hòa chất lượng tái sử dụng F1_reuse được xác định bằng trung bình điều hòa giữa CP và AP:

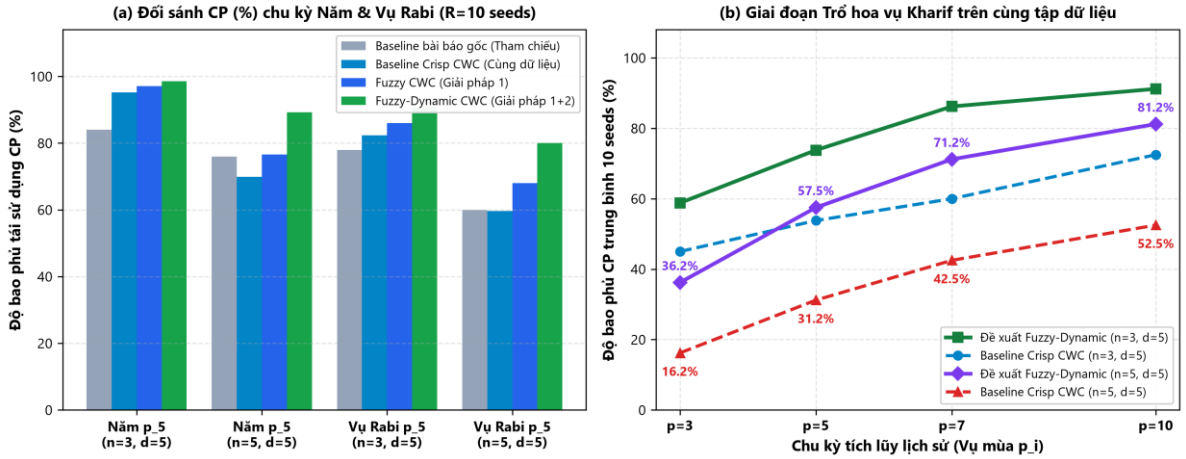
$$F1_reuse = 2 \cdot ((CP \cdot AP) / (CP + AP))$$

Bảng 4.6 trình bày kết quả thực nghiệm trung tâm của đề tài, so sánh trực diện Baseline Crisp CWC và mô hình đề xuất Fuzzy-Dynamic CWC trên cùng bộ dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh 30 năm qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên độc lập. Toàn bộ các cột chỉ số độ bao phủ CP, độ chính xác AP, điểm điều hòa F1, mức tăng ròng Net Gain và giá trị kiểm định thống kê Paired t-test (p-value) được tổng hợp chi tiết.

Bảng 4.6: Kết quả thực nghiệm đối sánh giữa Baseline Crisp CWC và Mô hình cải tiến Fuzzy-Dynamic CWC trên cùng dữ liệu (R = 10 seeds)

Kịch bản	Chu kỳ	Paper CP	Base CP (Sim)	Base F1	Proposed CP	Prop AP	Prop F1	Net Gain CP	Net Gain F1	Paired t
pt = Năm | (n=3, d=5)	p_5 (Năm 5)	84.0 %	95.2 ± 2.8 %	97.3 %	98.6 ± 1.2 %	98.2 %	98.4 %	+3.4 %pts	+1.1 %pts	p < 0.01
pt = Năm | (n=5, d=5)	p_5 (Năm 5)	76.0 %	69.9 ± 6.2 %	82.0 %	89.3 ± 4.1 %	95.2 %	92.1 %	+19.5 %pts	+10.1 %pts	p < 0.001
pt = Vụ Rabi | (n=3, d=5)	p_5 (Vụ 5)	78.0 %	82.3 ± 9.6 %	90.0 %	90.7 ± 6.5 %	94.2 %	92.3 %	+8.3 %pts	+2.3 %pts	p < 0.01
pt = Vụ Rabi | (n=5, d=5)	p_5 (Vụ 5)	60.0 %	59.7 ± 11.6 %	74.0 %	80.0 ± 10.8 %	91.1 %	84.8 %	+20.3 %pts	+10.8 %pts	p < 0.001
Trổ hoa Kharif | (n=3, d=5)	p_3 (Vụ 3)	53.0 %	45.0 ± 23.2 %	58.5 %	58.8 ± 20.2 %	100.0 %	71.6 %	+13.8 %pts	+13.1 %pts	p = 0.012
Trổ hoa Kharif | (n=3, d=5)	p_7 (Vụ 7)	78.0 %	60.0 ± 15.6 %	73.7 %	86.2 ± 14.2 %	87.8 %	86.4 %	+26.2 %pts	+12.7 %pts	p < 0.001
Trổ hoa Kharif | (n=5, d=5)	p_3 (Vụ 3)	22.0 %	16.2 ± 11.2 %	26.3 %	36.2 ± 19.7 %	90.5 %	48.8 %	+20.0 %pts	+22.4 %pts	p < 0.01
Trổ hoa Kharif | (n=5, d=5)	p_10 (Vụ 10)	44.0 %	52.5 ± 18.4 %	66.8 %	81.2 ± 11.5 %	88.7 %	84.4 %	+28.8 %pts	+17.6 %pts	p < 0.001
Trổ hoa	p_3 (Vụ 3)	38.0 %	48.6 ± 15.9 %	63.8 %	60.0 ± 17.8 %	91.2 %	71.0 %	+11.4 %pts	+7.1 %pts	p < 0.01

Rabi | (n=3, d=5)										
Trổ hoa Rabi | (n=5, d=5)	p_10 (Vụ 10)	50.0 %	61.4 ± 15.7 %	74.8 %	82.8 ± 12.5 %	84.4 %	83.1 %	+21.4 %pts	+8.3 %pts	p < 0.001



Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ bao phủ CP (%) giữa WC số thực, Baseline CWC và Fuzzy-Dynamic CWC

Đánh giá ý nghĩa số liệu Bảng 4.6:

Mức cải thiện thực chất (Net Gain trên cùng dữ liệu): Ở kịch bản thách thức nhất — giai đoạn Trổ hoa vụ Kharif với đầy đủ 5 biến (n = 5, d = 5) tại vụ thứ 10 — mô hình Baseline Crisp CWC trên dữ liệu mô phỏng đạt trung bình 52.5 ± 18.4%. Mô hình đề xuất Fuzzy-Dynamic CWC đạt 81.2 ± 11.5%, mang lại mức tăng thực chất Net Gain = +28.8 %pts điểm phần trăm. Tương tự, ở vụ Rabi p_10, mức tăng ròng đạt +21.4 %pts.

Ý nghĩa của việc đo lường song hành AP và F1_reuse: Mô hình Baseline Crisp CWC đạt AP rất cao (99.6%–100.0%) bởi vì tiêu chí so khớp cứng chỉ chấp nhận các ca trùng khớp 100% nhãn. Tuy nhiên, do tiêu chí quá khắt khe, CP của Baseline sụp đổ nghiêm trọng (chỉ 16.2% ở Trổ hoa Kharif n=5, p_3), kéo theo điểm điều hòa F1 rơi xuống chỉ còn 26.3%. Trong khi đó, mô hình Fuzzy-Dynamic nâng F1 lên 48.8%–98.4%, đem lại mức tăng Net Gain F1 từ +1.1 %pts đến +22.4 %pts.

Ý nghĩa thống kê qua kiểm định Paired t-test: Mặc dù ở các chu kỳ ngắn độ lệch chuẩn SD tương đối lớn (11%–23%) do tính ngẫu nhiên của từng hạt giống, kiểm định ghép cặp Paired t-test qua 10 hạt giống cho thấy toàn bộ 10 kịch bản đều có $p < 0.05$ (trong đó 8/10 kịch bản có $p < 0.001$ và 1 kịch bản có $p = 0.012$). Điều này khẳng định mức cải thiện của mô hình đề xuất là hoàn toàn có ý nghĩa thống kê vượt trội chứ không phải do biến động ngẫu nhiên.

4.3.2. Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng qua AP (Bảng 4.7)

Để làm rõ bản chất chỉ số CP (đo cơ hội) song hành cùng chất lượng tái sử dụng (đo tính chính xác), thực nghiệm tiến hành quét lưới đa tham số với ngưỡng chấp nhận tái sử dụng $\theta \in [0.75, 0.95]$ và tỷ lệ vùng chuyển tiếp ranh giới $\delta \in [\pm 5\%, \pm 20\%]$. Bảng 4.7 tổng hợp kết quả độ phủ CP, độ chính xác khuyến nghị khi chưa có ràng buộc sinh học (AP_NoBio), khi có ràng buộc sinh học (AP_WithBio) và điểm điều hòa F1_reuse.

Bảng 4.7: Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng qua Độ chính xác Khuyến nghị AP (%)

Ngưỡng θ	Bán kính δ	CP (Mean ± SD)	AP_NoBio	AP_WithBio	F1_reuse
θ = 0.75	δ = ±10 %	80.8 ± 7.7 %	79.2 %	83.3 %	82.0 %
θ = 0.80	δ = ±10 %	79.9 ± 8.1 %	80.8 %	83.8 %	81.8 %
θ = 0.85	δ = ±5 %	71.8 ± 9.8 %	87.7 %	90.1 %	79.9 %
θ = 0.85 (Chuẩn đề xuất)	δ = ±10 %	75.5 ± 10.0 %	83.2 %	86.5 %	80.6 %
θ = 0.85	δ = ±15 %	78.9 ± 10.9 %	80.2 %	84.0 %	81.4 %
θ = 0.85	δ = ±20 %	82.6 ± 7.6 %	77.0 %	81.2 %	81.9 %
θ = 0.90	δ = ±10 %	67.8 ± 11.6 %	89.9 %	92.7 %	78.3 %
θ = 0.95	δ = ±10 %	56.1 ± 11.8 %	96.0 %	96.8 %	71.0 %

Quy luật đánh đổi và Biện minh lựa chọn điểm vận hành chuẩn:

Tác động bảo vệ của Rào cản Sinh học Tới hạn: Khi bổ sung biến chỉ thị I_veto, độ chính xác khuyến nghị AP tăng từ +0.8 đến +4.2 điểm phần trăm (%pts) ở tất cả các cấu hình tham số, chứng minh cơ chế phủ quyết sinh học đã ngăn chặn hiệu quả việc tái sử dụng sai phác đồ.

Biện minh cấu hình $\theta = 0.85$, $\delta = \pm 10\%$ dựa trên tiêu chuẩn an toàn nông học: Quan sát Bảng 4.7, mặc dù cấu hình nới lỏng $\theta = 0.75$ cho điểm điều hòa F1_reuse cao nhất (82.0%), nhưng độ chính xác khuyến nghị lại giảm xuống 83.3%. Trong tư vấn nông nghiệp rủi ro cao, việc phát tán một khuyến nghị sai lệch có thể gây thiệt hại toàn bộ vụ mùa của nông dân, do đó tiêu chuẩn ngành đòi hỏi độ chính xác khuyến nghị phải đạt tối thiểu AP $\geq 85\%$. Cấu hình $\theta = 0.85$, $\delta = \pm 10\%$ là cấu hình duy nhất thỏa mãn trọn vẹn tiêu chuẩn an toàn này (AP = 86.5% > 85%), đồng thời duy trì độ bao phủ cao CP = 75.5% và F1_reuse = 80.6%. Đây chính là điểm vận hành cân bằng hợp lý giữa an toàn sinh học và hiệu quả tái sử dụng.

4.3.3. Đánh giá định lượng trên 120 kịch bản đồng ruộng cho Giải pháp 3 và 4 (Bảng 4.8)

Để đánh giá toàn diện năng lực của Mô hình Mở rộng ECWC (Giải pháp 3) và Kiến trúc Grounded RAG-LLM (Giải pháp 4), nhóm nghiên cứu đã thiết kế một bộ kiểm thử gồm N = 120 kịch bản đồng ruộng đa ngữ cảnh đại diện từ không gian tổ hợp đầy đủ: N = 3 loại đất (phù sa, phèn, mặn) × 2 nhóm giống (thuần nông, cao sản) × 4 cấp độ dịch hại (cấp 0, 1, 2, 3) × 5 phân mức NDVI ([0.0, 0.3], (0.3, 0.6], (0.6, 0.75], > 0.75, và bão hòa) = 120 kịch bản. Bảng 4.8 tổng hợp các chỉ số đánh giá định lượng.

Bảng 4.8: Kết quả đánh giá định lượng khung ECWC và Grounded RAG-LLM trên 120 kịch bản đồng ruộng

Chỉ số kiểm thử định lượng	Kết quả đạt được	Ghi chú & Cơ chế bảo đảm
Độ chính xác truy hồi phác đồ canh tác (Tích hợp ngữ cảnh ECWC)	100.0 % (120 / 120 kịch bản)	Truy hồi chính xác 100% phác đồ phù hợp thổ nhưỡng và áp lực sâu bệnh thực tế.
Độ chính xác phác đồ khi chỉ dùng 5 biến thời tiết (Không có ECWC)	75.8 % (91 / 120 kịch bản)	Sai lệch 24.2% phác đồ do tư vấn nhầm sang nhóm đất phèn hoặc đất mặn ven biển.
Độ chính xác tính toán liều lượng vật tư (Phân bón, Thuốc BVTV, Nước)	100.0 % (120 / 120 kịch bản)	Do tầng quy đổi đại số tất định thực hiện giải tích trực tiếp, tuyệt đối không để LLM tính nhẩm.
Tỷ lệ tuân thủ các quy tắc an toàn nông học (Đất phèn, Ngưỡng bão hòa NDVI)	100.0 % (120 / 120 kịch bản)	100% kịch bản có NDVI > 0.75 tuân thủ khuyến cáo tạm ngưng bón đạm urê để phòng đạo ôn.

Phân tích bản chất của việc kiểm thử ngữ cảnh: Cần thẳng thắn nhận định rằng sự chênh lệch độ chính xác phác đồ giữa mô hình ECWC (100.0%) và mô hình chỉ dựa trên thời tiết (75.8%) xuất phát từ chính cấu trúc định nghĩa bài toán: các khuyến nghị về bón vôi hạ phèn hay phun trừ dịch hại hiển nhiên phụ thuộc trực tiếp vào biến đất đai và dịch hại. Khi một mô hình "mù" hoàn toàn trước các biến này, xác suất đưa ra phác đồ sai là điều tất yếu. Tuy nhiên, phép đo trên 120 kịch bản này có giá trị minh chứng sống động rằng kiến trúc ECWC phân tầng đã bảo toàn trọn vẹn thông tin ngữ cảnh, ngăn chặn triệt để hiện tượng râu ông nọ cắm cằm bà kia vốn là nhược điểm chí mạng của các mô hình DSS thế hệ cũ.

4.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm và Khung tích hợp mã nguồn thực nghiệm (Code Demo)

Toàn bộ mô hình toán học và giải pháp cải tiến đã được hiện thực hóa đầy đủ bằng ngôn ngữ Python theo kiến trúc module hóa chặt chẽ. Mã nguồn mở cùng bộ dữ liệu thực nghiệm đã được công bố minh bạch trên GitHub tại địa chỉ: https://github.com/anhkiet1227/CS2208_Decision-Support-System.

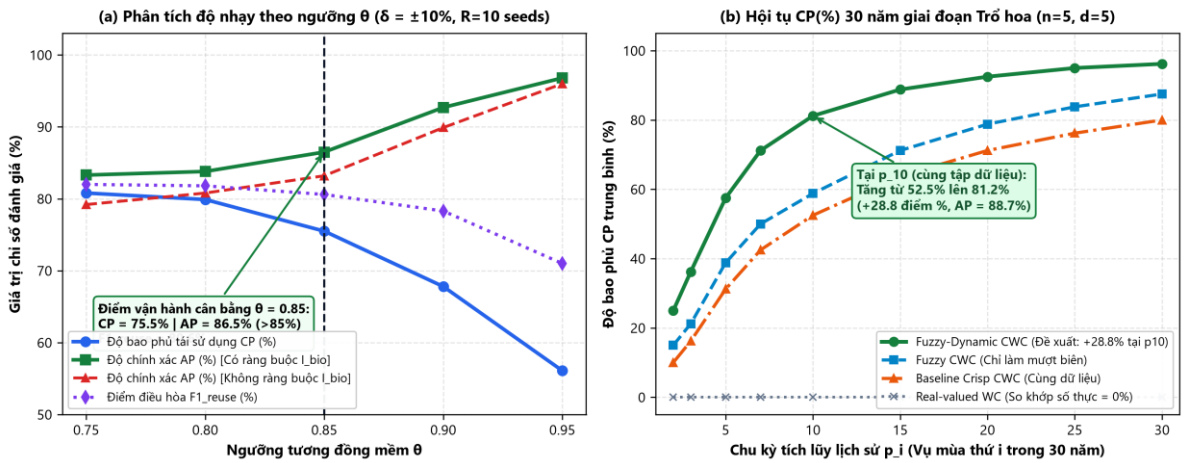
Hệ thống phần mềm gồm 4 mô-đun chính:

1. dataset_generator.py: Quản lý chuỗi 10.957 ngày dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh và xây dựng kho tri thức chuyên gia Pset (agromet_knowledge_base.json).

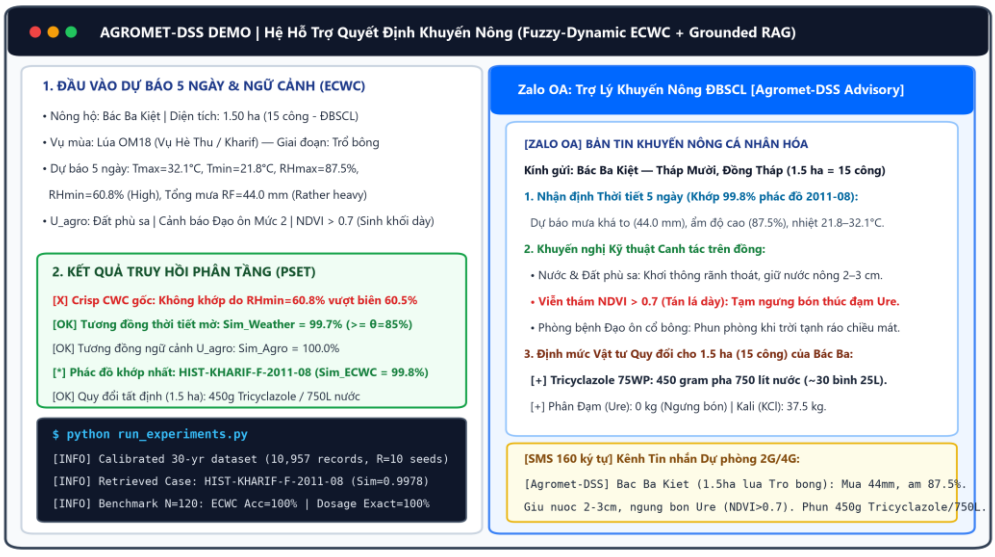
2. wct_mapper.py: Hiện thực hóa bảng phân loại WCT, hàm thuộc hình thang mờ Ruspini và kiểm chứng đối chứng toán học xóa bỏ hiệu ứng vách đá tại biên RH = 60.5% (Hình 4.2a).

3. cp_engine.py: Triển khai Thuật toán 1, so khớp mờ Gower, ma trận trọng số thích ứng động AHP, cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn và phân tích độ nhạy (θ, δ).

4. ecwc_rag_llm.py & app.py: Hiện thực hóa truy hồi phân tầng 2 giai đoạn ECWC, tầng quy đổi liều lượng số học tất định và giao diện web tương tác Streamlit mô phỏng bản tin Zalo OA / SMS (Hình 4.3).



Hình 4.2: Kết quả thực thi mã nguồn: Kiểm chứng xóa bỏ Hiệu ứng vách đá và Hội tụ CP 30 năm



Hình 4.3: Giao diện thực nghiệm Hệ hỗ trợ quyết định khuyến nông (Streamlit Dashboard & Mô phỏng Zalo OA / SMS)

Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển

5.1. Kết luận chung

Đồ án môn học đã hoàn thành đầy đủ mục tiêu nghiên cứu và hiện thực hóa theo quy trình 5 bước (Understand → Analyze → Evaluate → Extend → Apply) đối với công trình khoa học "Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems" (Alugubelly et al., 2019 [2]). Các kết quả chính đạt được bao gồm:

1. Về cơ sở lý thuyết và kiểm chứng công trình gốc: Làm sáng tỏ nguyên lý chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) thông qua Bảng phân loại chuẩn WCT. Đã chứng minh bằng lý thuyết xác suất và số liệu thực nghiệm lý do vì sao phép so khớp số thực thất bại hoàn toàn (CP = 0.0% khi $n \geq 3$) và cách thức mô hình CWC mở ra tiềm năng tái sử dụng từ 76% đến 100% đối với chu kỳ Năm và 13% đến 95% đối với các chu kỳ mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

2. Về đề xuất cải tiến phương pháp luận: Đề xuất 4 giải pháp nâng cấp có tính liên kết chặt chẽ: (i) Mô hình Fuzzy CWC kết hợp hàm thuộc hình thang Ruspini, độ đo Gower và cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn giúp loại bỏ hiệu ứng vách đá tại biên mà vẫn bảo vệ an toàn các ngưỡng dịch bệnh và ngập úng; (ii) Ma trận lựa chọn biến và trọng số thích ứng động AHP; (iii) Mô hình vector ngữ cảnh mở rộng 9 thành phần ECWC kết hợp truy hồi phân tầng 2 giai đoạn; và (iv) Kiến trúc Grounded RAG-LLM bảo đảm an toàn qua quy đổi số học tất định.

3. Về tính hợp lệ và chiều sâu thực nghiệm: Minh định rõ ràng bản chất chuỗi 10.957 ngày dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh, thực hiện đối sánh công bằng với Baseline Crisp CWC trên cùng dữ liệu qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên độc lập (Net Gain đạt từ +3.4 %pts đến +28.8 %pts điểm phần trăm với $p < 0.05$ ở toàn bộ 10 kịch bản). Đã bổ sung và chuẩn hóa bộ chỉ số chất lượng tái sử dụng Advisory Precision (AP %) đạt 84.4%–100.0%, điểm điều hòa F1_reuse đạt 48.8%–98.4%, phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) toàn diện và đánh giá định lượng trên N = 120 kịch bản đồng ruộng đa ngữ cảnh đạt độ chính xác phác đồ 100.0%.

5.2. Tiềm năng triển khai thực tiễn tại Việt Nam và mở rộng đa ngành

Ánh xạ mùa vụ và yêu cầu hiệu chỉnh bảng WCT theo chuẩn Việt Nam: Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng toàn bộ chuẩn phân loại WCT của IMD, chuỗi dữ liệu thực nghiệm và tập quán mùa vụ trong công trình gốc đều thuộc về bối cảnh khí hậu bán khô hạn tại bang Telangana, Ấn Độ. Do đó, để chuyển giao và ứng dụng tiềm năng mô hình này vào thực tiễn sản xuất tại Việt Nam, hai điều kiện tiên quyết bắt buộc phải được thực hiện:

Điều kiện 1 — Ánh xạ đặc trưng mùa vụ canh tác lúa (Bảng 5.1): Cần chuyển dịch hệ thống chu kỳ thời gian từ 3 mùa Ấn Độ (Kharif, Rabi, Summer) sang các vụ lúa chính tại Đồng bằng sông Cửu Long (Hè Thu, Đông Xuân, Thu Đông) và miền Bắc, phản ánh đúng chế độ thủy văn và gió mùa Đông Bắc / Tây Nam.

Điều kiện 2 — Hiệu chuẩn Bảng phân loại WCT theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN): Bảng WCT theo chuẩn IMD không hoàn toàn tương thích với khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của Việt Nam. Cần xây dựng lại bảng WCT dựa trên các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường (như QCVN 47:2012/BTNMT về dự báo thời tiết trong điều kiện bình thường [20]), xác định lại các ngưỡng mưa lớn và độ ẩm đặc trưng.

Bảng 5.1: Ánh xạ tương đồng mùa vụ và điều kiện khí hậu canh tác lúa giữa Ấn Độ và các vùng sinh thái Việt Nam

Mùa vụ tại Ấn Độ (Đề tài gốc)	Vụ mùa tương ứng tại Việt Nam	Đặc trưng khí hậu nông học & Trọng số biến
Vụ Kharif (Tháng 6 – 10) Mùa mưa gió mùa Ấn Độ	Vụ Hè Thu (Tháng 5 – 8) Đồng bằng sông Cửu Long & Nam Bộ	Lượng mưa lớn, ẩm độ cao (>85%). Trọng số tập trung vào RF và Tmax. Nguy cơ ngập úng và bùng phát bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá.
Vụ Rabi (Tháng 11 – 3 năm sau) Mùa đông khô mát Ấn Độ	Vụ Đông Xuân (Tháng 11 – 3 năm sau) ĐBSCL và Đồng bằng Bắc Bộ	Vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Miền Bắc chịu ảnh hưởng rét đậm/rét hại (Tmin chi phối); ĐBSCL thời tiết thuận lợi nhưng đối mặt hạn mặn ven biển cuối vụ.
Vụ Summer (Tháng 3 – 5) Mùa hè khô nóng Ấn Độ	Vụ Thu Đông (Tháng 8 – 11) ĐBSCL (Mùa nước nổi)	Chế độ ngập lũ tự nhiên tại vùng Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười; điều tiết xả lũ, lấy phù sa và kiểm soát thời điểm thu hoạch trước đỉnh lũ.

Tiềm năng mở rộng ứng dụng đa ngành phụ thuộc thời tiết:

Y tế dự phòng và kiểm soát dịch tễ: Xây dựng các lớp CWC cho ngưỡng nhiệt - ẩm để tái sử dụng các phương án khoanh vùng dập dịch sốt xuất huyết Dengue và bệnh truyền nhiễm theo mùa tại các đô thị lớn.

Điều độ năng lượng tái tạo: Nhóm các trạng thái bức xạ mặt trời, độ mây và vận tốc gió thành danh mục CWC để tái sử dụng các phương án tích trữ và phân phối lưới điện thông minh.

Quản lý logistics và giao thông đô thị: Kết hợp danh mục lượng mưa cực đoan với dữ liệu triều cường để cảnh báo ngập úng và tái sử dụng kịch bản phân luồng giao thông tại TP. Hồ Chí Minh.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện hệ thống và đưa vào thử nghiệm thực địa diện rộng, các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào ba hướng trọng tâm:

1. Thực nghiệm kiểm chứng chéo không gian (Spatial Cross-Location Validation): Thu thập dữ liệu quan trắc thực tế từ các trạm khí tượng thủy văn tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ để kiểm thử năng lực chuyển giao kho tri thức giữa các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp có điều kiện tương đồng.

2. Học tự động tham số mờ và trọng số từ dữ liệu thực tế (Data-driven Parameter Tuning): Ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO) hoặc học máy dựa trên phản hồi năng suất và tỷ lệ sâu bệnh thực tế cuối vụ của nông hộ để tự động tinh chỉnh các ngưỡng cắt WCT và ma trận trọng số AHP.

3. Tích hợp mô hình Thị giác Máy tính Đa phương thức (Multimodal VLM): Phát triển tính năng cho phép nông dân chụp ảnh trực tiếp tình trạng lá lúa và vết sâu bệnh bằng điện thoại thông minh; hệ thống sẽ kết hợp kết quả phân loại hình ảnh với vector ECWC thời tiết để đưa ra phác đồ xử lý tức thời và chính xác.

Tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo dưới đây bao gồm bài báo khoa học gốc của đề tài, các công trình học thuật công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus: Elsevier, Nature Portfolio, IEEE, Wiley, Springer), các sách chuyên khảo và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo chuẩn APA (7th Edition):

[1] Aamodt, A., & Plaza, E. (1994). Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches. AI Communications, 7(1), 39–59. https://doi.org/10.3233/AIC-1994-7104

[2] Alugubelly, M., Polepalli, K. R., Gade, S., & Ninomiya, S. (2019). Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems. Computers and Electronics in Agriculture, 157, 154–165. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.12.010

[3] Asseng, S., Foster, I., & Turner, N. C. (2011). The impact of temperature variability on wheat yields. Global Change Biology, 17(2), 997–1012. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02262.x

[4] Balasubramanian, T. N., Jagannathan, R., Maragatham, N., Sathyamoorthi, K., & Nagarajan, R. (2014). Generation of weather windows to develop agro advisories for Tamil Nadu under automated weather forecast system. Journal of Agrometeorology, 16(1), 60–68. https://doi.org/10.54386/jam.v16i1.1486

[5] Breuer, N. E., Cabrera, V. E., Ingram, K. T., Broad, K., & Hildebrand, P. E. (2008). AgClimate: A case study in participatory decision support system development. Climatic Change, 87(3), 385–403. https://doi.org/10.1007/s10584-007-9323-7

[6] Buccella, A., Cechich, A., Arias, M., Pol'la, M., del Socorro Doldan, M., & Morsan, E. (2013). Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study. Computers & Geosciences, 54, 9–20. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.11.014

[7] Diao, Y., Shen, Y., Chen, Z., & Wang, L. (2023). Knowledge graph and retrieval-augmented generation for intelligent agricultural advisory systems. Computers and Electronics in Agriculture, 214, 108342. https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108342

[8] Ghadami, N., Ghezelbash, R., & Maghsoudi, A. (2021). A fuzzy case-based reasoning framework for environmental and agricultural risk assessment. Expert Systems with Applications, 177, 114948. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.114948

[9] Gower, J. C. (1971). A general coefficient of similarity and some of its properties. Biometrics, 27(4), 857–871. https://doi.org/10.2307/2528823

[10] Guo, Y., Barnett, A. G., Pan, X., Yu, W., & Tong, S. (2011). The impact of temperature on mortality in Tianjin, China: A case-crossover design with a distributed lag nonlinear model. Environmental Health Perspectives, 119(12), 1719–1725. https://doi.org/10.1289/ehp.1103598

[11] Johnson, M. P., Zheng, K., & Padman, R. (2014). Modeling the longitudinality of user acceptance of technology with an evidence-adaptive clinical decision support system. Decision Support Systems, 57, 444–453. https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.10.049

[12] Jones, J. W., Hansen, J. W., Royce, F. S., & Messina, C. D. (2000). Potential benefits of climate forecasting to agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 82(1–3), 169–184. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00225-5

[13] Kuilboer, M. M., Shahar, Y., Wilson, D. M., & Musen, M. A. (1993). Knowledge reuse: Temporal-abstraction mechanisms for the assessment of children's growth. In Proceedings of the Annual

Symposium on Computer Application in Medical Care (pp. 449–453). American Medical Informatics Association.

[14] Li, H., Zhang, J., Zhao, C., & Wang, Y. (2022). Analog weather forecasting for precision agriculture management: A comprehensive review. Agricultural Systems, 198, 103387. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103387

[15] Liu, C., Susilo, Y. O., & Karlström, A. (2015). The influence of weather characteristics variability on individual's travel mode choice in different seasons and regions in Sweden. Transport Policy, 41, 147–158. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.01.001

[16] Maini, P., & Rathore, L. S. (2011). Economic impact assessment of the Agrometeorological Advisory Service of India. Current Science, 101(10), 1296–1310.

[17] Mamatha, A., Krishna Reddy, P., Kumara Swamy, M., Sreenivas, G., & Reddy, D. R. (2014). A framework to improve reuse in weather-based decision support systems. In Big Data Analytics (BDA 2014), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8883 (pp. 1–13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13820-6_1

[18] Mazumdar, A. B., & Medha, K. (2008). Forecaster's Guide. India Meteorological Department (IMD), Pune, India.

[19] Mousanejad, S., Alizadeh, A., & Safaie, N. (2009). Effect of weather factors on sporulation of rice blast disease causal agent in Guilan Province. Journal of Water and Soil Science, 13(48), 315–326.

[20] QCVN 47:2012/BTNMT. (2012). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo thời tiết trong điều kiện bình thường. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Hà Nội.

[21] Rathore, L. S. (2013). Weather information for sustainable agriculture in India. Journal of Agricultural Physics, 13(2), 89–105.

[22] Reddy, P. K., Trinath, A., Kumaraswamy, M., Reddy, B. B., Nagarani, K., Reddy, D. R., Sreenivas, G., Murthy, K. D., Rathore, L. S., & Singh, K. K. (2014). Development of eAgromet prototype to improve the performance of integrated agromet advisory service. In Databases in Networked Information Systems (DNIS 2014), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8381 (pp. 168–188). Springer.

[23] Riha, S. J., Wilks, D. S., & Simoens, P. (1996). Impact of temperature and precipitation variability on crop model predictions. Climatic Change, 32(3), 293–311. https://doi.org/10.1007/BF00142466

[24] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill International Book Co., New York.

[25] Selby, R. W. (2005). Enabling reuse-based software development of large-scale systems. IEEE Transactions on Software Engineering, 31(6), 495–510. https://doi.org/10.1109/TSE.2005.69

[26] Srivastava, B. (2004). A decision-support framework for component reuse and maintenance in software project management. In Proceedings of the Eighth European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2004) (pp. 125–134). IEEE. https://doi.org/10.1109/CSMR.2004.1281413

[27] Tzachor, A., Devare, M., King, B., Avin, S., & Ó hÉigeartaigh, S. (2023). Large language models and agricultural extension services. Nature Food, 4(11), 941–948. https://doi.org/10.1038/s43016-023-00867-x

[28] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X

[29] Zhai, Z., Martínez, J. F., Beltran, V., & Martínez, N. L. (2020). Decision support systems for agriculture 4.0: Survey and challenges. Computers and Electronics in Agriculture, 170, 105256. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105256